分析化学知识点总结

第二节　分析方法的分类

一、按任务分类

定性分析：鉴定物质化学组成（化合物、元素、离子、基团）

定量分析：测定各组分相对含量或纯度

结构分析：确定物质化学结构（价态、晶态、平面与立体结构）

二、按对象分类：无机分析，有机分析

三、按测定原理分类

（一）**化学分析**

定义：以化学反应为为基础的分析方法，称为化学分析法

分类：
- 定性分析
- 定量分析
  - 重量分析：用称量方法求得生成物 W 重量
  - 滴定分析：从与组分反应的试剂 R 浓度和体积求得组分 C 的含量

反应式：mC+nR→CmRn

X　V　W

特点：仪器简单，结果准确，灵敏度较低，分析速度较慢，适于常量组分分析

（二）**仪器分析**：以物质的物理或物理化学性质为基础建立起来的分析方法。

仪器分析分类：电化学分析 (电导分析、电位分析、库伦分析等)、光学分析 （紫外分光光度法、红外分光光度法、原子吸收分光光度核磁共振波谱分析等)、色谱分析（液相色谱、气相色谱等)、质谱分析、放射化学分析、流动注射分析、热分析

特点：灵敏，快速，准确，易于自动化，仪器复杂昂贵，适于微量、痕量组分分析

四、按被测组分含量分类

-常量组分分析：>1%；微量组分分析：0.01%~1%；痕量组分分析；< 0.01%

五、按分析的取样量分类

	试样重	试液体积
常量分析	>0.1g	>10ml
半微量	0.1～0.01g	10～1ml
微量	10～0.1mg	1～0.01ml
超微量分析	<0.1mg	< 0.01ml

六、按分析的性质分类：例行分析（常规分析）、仲裁分析

第三节　试样分析的基本程序

1、取样（采样）：要使样品具有代表性，足够的量以保证分析的进行

2、试样的制备：用有效的手段将样品处理成便于分析的待测样品，必要时要进行样品的分离与富集。

3、分析测定：要根据被测组分的性质、含量、结果的准确度的要求以及现有条件选择合适的测定方法。

4、结果的计算和表达：根据选定的方法和使用的仪器，对数据进行正确取舍和处理，合理表达结果。

第二章　误差和分析数据处理

第一节　误差

定量分析中的误差就其来源和性质的不同，可分为系统误差、偶然误差和过失误差。

一、**系统误差**

定义：由于某种确定的原因引起的误差，也称可测误差

特点：①重现性，②单向性，③可测性（大小成比例或基本恒定）

分类：

1. 方法误差：由于不适当的实验设计或所选方法不恰当所引起。

2. 仪器误差：由于仪器未经校准或有缺陷所引起。

3. 试剂误差：试剂变质失效或杂质超标等不合格 所引起

4. 操作误差：分析者的习惯性操作与正确操作有一定差异所引起。

操作误差与操作过失引起的误差是不同的。

二、偶然误差

定义：由一些不确定的偶然原因所引起的误差，也叫随机误差，偶然误差的出现服从统计规律，呈正态分布。

特点：

①随机性（单次）

②大小相等的正负误差出现的机会相等。

③小误差出现的机会多，大误差出现的机会少。

三、过失误差

1、过失误差：由于操作人员粗心大意、过度疲劳、精神不集中等引起的。其表现是出现离群值或异常值。

2、过失误差的判断——离群值的舍弃

a) 在重复多次测试时，常会发现某一数据与平均值的偏差大于其他所有数据，这在统计学上称为离群值或异常值。

b) 离群值的取舍问题，实质上就是在不知情的情况下，区别两种性质不同的偶然误差和过失误差。

离群值的检验方法：

（1）Q 检验法：该方法计算简单，但有时欠准确。

设有 n 个数据，其递增的顺序为 $X_1, X_2, \cdots, X_{n-1}, X_n$，其中 X_1 或 X_n 可能为离群值。

当测量数据不多（n=3~10）时，其 Q 的定义为 $Q = \dfrac{X_{离群} - X_{相邻}}{X_{max} - X_{min}}$

具体检验步骤是：

1）将各数据按递增顺序排列；2）计算最大值与最小值之差；3）计算离群值与相邻值之差；4）计算 Q 值；5）根据测定次数和要求的置信度，查表得到 $Q_{表}$ 值；6）若 $Q > Q_{表}$，则舍去可疑值，否则应保留。

该方法计算简单，但有时欠准确。

（2）G 检验法：该方法计算较复杂，但比较准确。

具体检验步骤是：

1）计算包括离群值在内的测定平均值 $\bar{x}$；2）计算离群值与平均值 $\bar{x}$ 之差的绝对值

3）计算包括离群值在内的标准偏差 S；4）计算 G 值。 $G = \dfrac{X_{离群} - \bar{X}}{S}$

5）若 $G > G_{\alpha,n}$，则舍去可疑值，否则应保留。

第二节　测量值的准确度和精密度

一、准确度与误差

1.准确度:指测量结果与真值的接近程度，反映了测量的正确性，越接近准确度越高。系统误差影响分析结果的准确度 。

2.误差:准确度的高低可用误差来表示。误差有绝对误差和相对误差之分。

（1）绝对误差：测量值 x 与真实值 μ 之差 $\delta = x - \mu$

（2）相对误差：绝对误差占真实值的百分比 $RE\% = \dfrac{\delta}{\mu} \times 100\% = \dfrac{x - \mu}{\mu} \times 100\%$

3.真值与标准参考物质

任何测量都存在误差，绝对真值是不可能得到的，我们常用的真值是

1) 理论真值：如三角形的内角和为 **180°** 等。

2) 约定真值：由国际权威机构国际计量大会定义的单位、数值，如　时间、长度、原子量、物质的量等，是全球通用的

3) 相对真值：由某一行业或领域内的权威机构严格按标准方法获得的测量值，如卫生部药品检定所派发的标准参考物质，应用范围有一定的局限性。

4) 标准参考物质：具有相对真值的物质，也称为标准品，标样，对照品。应有很好的均匀性和稳定性，其含量测量的准确度至少要高于实际测量的 **3** 倍。

二、精密度与偏差

1．精密度：平行测量值之间的相互接近程度，反映了测量的重现性，越接近精密度越高。偶然误差影响分析结果的精密度，

2．偏差精密度的高低可用偏差来表示。

偏差的表示方法有

（1）绝对偏差 ：单次测量值与平均值之差: $d = x_i - \bar{x}$

（2）平均偏差：绝对偏差绝对值的平均值 $\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left| x_i - \bar{x} \right|}{n}$

（3）相对平均偏差：平均偏差占平均值的百分比: $\overline{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$

（4）标准偏差 $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

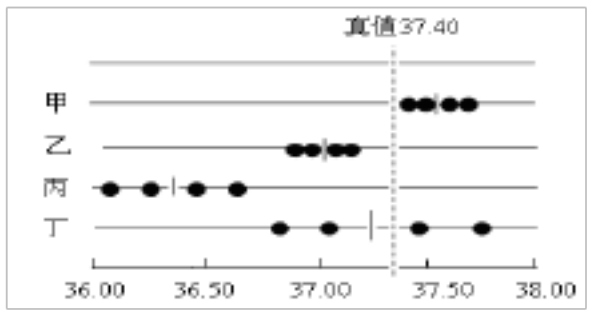
（5）相对标准偏差（RSD, 又称变异系数 CV ） $RSD = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$

（必考相关大题）例：用邻二氮菲显色法测定水中铁的含量，结果为 10.48, 10.37, 10.47, 10.43, 10.40 mg/L; 计算单次分析结果的**平均偏差，相对平均偏差，标准偏差、相对标准偏差和置信区间（95%和 99%）。（相关题目，此题做不成）**

三、准确度与精密度的关系

1. 准确度高，一定要精密度好

2. 精密度好，不一定准确度高。只有在消除了系统误差的前



提下，精密度好，准确度才会高

四、误差的传递：误差的传递分为系统误差的传递和偶然误差的传递。

1.系统误差的传递

①和、差的绝对误差等于各测量值绝对误差的和、差

R = x + y -z　　δ R= δ x+ δ y- δ z

②积、商的相对误差等于各测量值相对误差的和、差

R = x y / z　　$\frac{\delta_R}{R} = \frac{\delta x}{x} + \frac{\delta y}{y} - \frac{\delta z}{z}$

2.偶然误差的传递

①和、差结果的标准偏差的平方，等于各测量值的标准偏差的平方和。

R = x + y -z　　$S_R^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$

②积、商结果的相对标准偏差的平方，等于各测量值的相对标准偏差的平方和。

R = x y / z　　$\left(\frac{S_R}{R}\right)^2 = \left(\frac{S_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{S_y}{y}\right)^2 + \left(\frac{S_z}{z}\right)^2$

3.测量值的极值误差

在分析化学中，若需要估计一下整个过程可能出现的最大误差时，可用极值误差来表示。它假设在最不利的情况下各种误差都是最大的，而且是相互累积的，计算出结果的误差当然也是最大的，故称**极值误差**。

五、提高分析结果准确度的方法

1、系统误差的判断与评估

（1）**对照试验**：选用组成与试样相近的标准试样，在相同条件下进行测定，测定结果与标准值对照，判断有无系统误差，又可用此差值对测定结果进行校正。

（2）回收试验：其结果用于系统误差的评估，不能用于结果的校正。

2、消除系统误差的方法

（一）**选择恰当的分析方法，消除方法误差**：不同方法，其灵敏度、准确度、精密度和选择性是不相同的，应根据待测组分的含量、性质、试样的组成及对准确度的要求来选择，还要考虑现有条件和分析成本。

（二）**校准仪器，消除仪器误差**：对砝码、移液管、酸度计等进行校准，消除仪器引起的系统误差

（三）**采用不同方法， 减小测量的相对误差**

（四）**空白实验，消除试剂误差**：在不加试样的情况下，按试样分析步骤和条件进行分析实验，所得结果为空白值，从试样测定结果中扣除即可以消除试剂、蒸馏水和容器引入的杂质。

（五）**遵守操作规章，消除操作误差**

3、减小偶然误差的方法：增加平行测定次数，用平均值报告结果，一般测 3～5 次。

第三节　**有效数字及其运算法则**

一、有效数字

1.定义：为实际能测到的数字。有效数字的位数和分析过程所用的测量仪器的准确度有关。

有效数字＝准确数字+ 最后一位欠准的数（±1）

如滴定管读数 23.57ml，4 位有效数字。称量质量为 6.1498g，5 位有效数字

2. **“0”**的作用：作为有效数字使用或作为定位的标志。

例：滴定管读数为 20.30 毫升, 有效数字位数是四位。表示为 0.02030 升，前两个 0 是起定位作用的，不是有效数字，此数据仍是四位有效数字。

3. 规定

（1）改变单位并不改变有效数字的位数。20.30ml　　0.02030L

（2）在整数末尾加 0 作定位时，要用科学计数法表示。

例：3600 → 3.6×10^{3} 两位 → 3.60×10^{3} 三位

（3）在分析化学计算中遇到倍数、分数关系时，视为无限多位有效数字。

（4）**pH、pC、logK 等对数值的有效数字位数由小数部分数字的位数决定。**

$[H^+]= 6.3\times10^{-12}$ [mol/L] → pH = 11.20 两位

（5）首位为 8 或 9 的数字，有效数字可多计一位。例 92.5 可以认为是 4 位有效数；

二、有效数字的修约规则

1. 基本规则：**四舍六入五成双**：当尾数≤4 时则舍，尾数≥6 时则入；尾数等于 5 而后面的数都为 0 时，5 前面为偶数则舍，5 前面为奇数则入；尾数等于 5 而后面还有不为 0 的任何数字，无论 5 前面是奇或是偶都入。

例：将下列数字修约为 4 位有效数字。

0.526647--------0.5266　　10.23500--------10.24　　250.65000-------250.6

18.085002--------18.09　　3517．46--------3517

2. 一次修约到位，不能分次修约

错误修约：4.1349 → 4.135 → 4.14　　正确修约：4.1349 → 4.13

3. 在修约相对误差、相对平均偏差、相对标准偏差等表示准确度和精密度的数字时，一般取 1～2 位有效数字，只要尾数不为零，都可先多保留一位有效数字，从而提高可信度

$$RSD=\frac{s}{\bar{x}}\times100\%=\frac{0.046}{10.43}\times100\%=0.4410\%=0.45\%$$

三、有效数字的运算法则

（一）加减法：以小数点后位数最少的数为准（即以绝对误差最大的数为准）

例： 50.1 + 1.45 + 0.5812 = 52.1

δ ±0.1 ±0.01 ±0.0001

（二）乘除法：以有效数字位数最少的数为准（即以相对误差最大的数为准）

δ ±0.0001 ±0.01 ±0.00001

例： 0.0121 × 25.64 × 1.05782 = 0.328

RE ±0.8% ±0.4% ±0.009%

（三）乘方、开方：结果的有效数字位数不变 $6.54^2 = 42.8$ $\sqrt{7.56} = 2.75$

（四）对数换算：结果的有效数字位数不变

$[H^+] = 6.3 \times 10^{-12} [mol/L] \rightarrow pH = 11.20$ 两位

四、在分析化学中的应用

1.数据记录：如在万分之一分析天平上称得某物体重0.2500g，只能记录为0.2500g，不能记成 0.250g 或 0.25g。又如从滴定管上读取溶液的体积为 24mL 时，应该记为 24.00mL，不能记为 24mL 或 24.0 mL。

2.仪器选用：若要称取约 3.0g 的样品时，就不需要用万分之一的分析天平，用十分之一的天平即可。

3.结果表示：如分析煤中含硫量时，称样量为3.5g。两次测定结果:

甲为 0.042%和 0.041%；乙为 0.04201%和 0.04199%。显然甲正确，而乙不正确。

第四节 分析数据的统计处理

一、偶然误差的正态分布

偶然误差符合正态分布， 正态分布的概率密度函数式： $y = f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

正态分布的两个重要参数:

（1） μ 为**无限次测量**的总体均值，表示无限个数据的集中趋势（无系统误差时即为真值）

（2） σ 是总体标准偏差，表示数据的离散程度

特点：

1. x = μ 时， y 最大

2. 曲线以 x = μ 的直线为对称

3. 当 x → - ∞或 + ∞时，曲线以 x 轴为渐近线

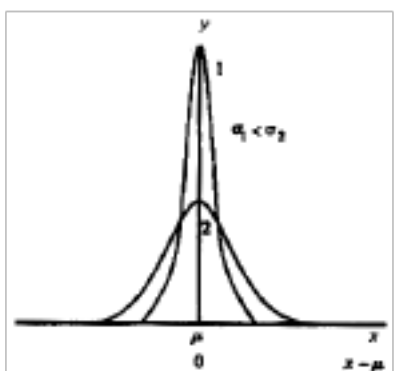
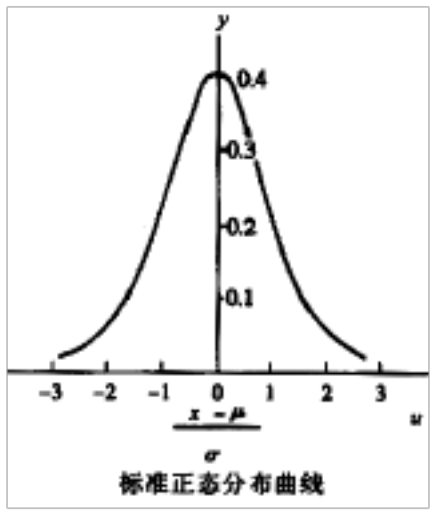


图 2-2 两组精密度不同的测量值的正态分布曲线

4. σ ↑，y↓，数据分散，曲线平坦;σ ↓，y↑，数据集中,曲线尖锐

5. 测量值都落在－∞～＋∞，总概率为1



标准正态分布曲线

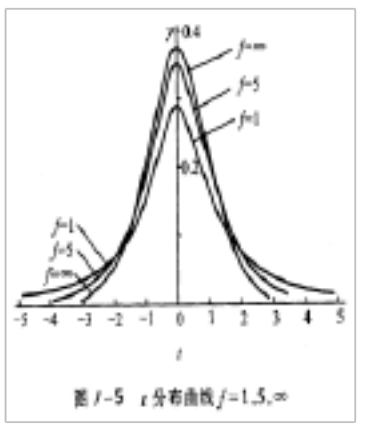
为了计算和使用方便，作变量代换

令 $u=\frac{x-\mu}{\sigma}\Rightarrow y=f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}$

又 $dx=\sigma\cdot du\Rightarrow f(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}du=\phi(u)du$

即 $y=\phi(u)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}$

以 u 为变量的概率密度函数表示的正态分布曲线称为标准正态分布曲线（u 分布），此曲线的形状与σ大小无关


图 1-5 t 分布曲线 f=1,5,∞

二、*t* 分布曲线

在 t 分布曲线中，纵坐标仍为概率密度，横坐标是统计量 t 而不是 u。t 定义为 $t=\frac{x-\mu}{S}$ 或 $t=\frac{\bar{x}-\mu}{S_{\bar{x}}}$

t 分布曲线随自由度 f＝n-1 变化，当 n→∞时，t 分布曲线即是正态分布。

三、平均值的精密度和置信区间

（一）平均值的精密度

平均值的标准偏差 $S_{\bar{x}}$ 与样本的标准偏差（即单次测量值的标准偏差）S 的关系：$S_{\bar{x}}=\frac{S}{\sqrt{n}}$

（二）平均值的置信区间

我们以 x 为中心，在一定置信度下，估计μ值所在的范围（x±tS），称为单次测量值的置信区间: μ＝X±ts

我们以 $\bar{x}$ 为中心，在一定置信度下，估计μ值所在的范围（$\bar{x}\pm tS_{\bar{x}}$）称为平均值的置信区间:

$$\mu=\bar{x}\pm tS_{\bar{x}}=\bar{x}\pm\frac{tS}{\sqrt{n}}$$

注意：

1. **置信度越大且置信区间越小时，数据就越可靠**

2. **置信度一定时，减小偏差、增加测量次数以减小置信区间**

3. **在标准偏差和测量次数一定时，置信度越大，置信区间就越大**

四、显著性检验

在分析工作中常碰到两种情况：Q用两种不同的方法对样品进行分析，分析结果是否存在显著性差异； Q不同的人或不同单位，用相同的方法对试样进行分析，分析结果是否存在显著性差异。这要用统计的方法加以检验。

（一） **F 检验：**比较两组数据的方差（S^2），确定它们的精密度是否存在显著性差异，用于判断两组数据间存在的偶然误差是否显著不同。(用来做什么？考点)

检验步骤：

计算两组数据方差的比值 F， $F = \frac{S_大^2}{S_小^2}$ $(S_1 > S_2)$

查单侧临界临界值 F_{α,f_1,f_2} **比较判断：**

$F < F_{a,f_1,f_2}$ **两组数据的精密度不存在显著性差别，S_1 与 S_2 相当。**

$F > F_{a,f_1,f_2}$ **两组数据的精密度存在着显著性差别，S_2 明显优于 S_1。**

（二）**t 检验：**将平均值与标准值或两个平均值之间进行比较，以确定它们的准确度是否存在显著性差异，用来判断分析方法或操作过程中是否存在较大的系统误差。（用来做什么？考点）

1. 平均值与标准值（真值）比较

检验步骤：

a) 计算统计量 t，$t = \frac{|\bar{x} - \mu|}{S}\sqrt{n}$ b）查双侧临界值 $t_{P,f}$

比较判断:

1) 当 $t \geqslant t_{P,f}$ 时，说明平均值与标准值存在显著性差异，分析方法或操作中有较大的系统误差存在，准确度不高；

2) 当 $t < t_{P,f}$ 时，说明平均值与标准值不存在显著性差异，分析方法或操作中无明显的系统误差存在，准确度高。

2. 平均值与平均值比较：两个平均值是指试样由不同的分析人员测定，或同一分析人员用不同的方法、不同的仪器测定。

检验步骤：

计算统计量 t， $t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s_R} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}}$

式中 SR 称为合并标准偏差： $s_R = \sqrt{\frac{s_1^2(n_1 - 1) + s_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}}$

查双侧临界临界值$t_{P,f}$（总自由度 $f=n_1+n_2-2$）

比较判断:

当 $t \geqslant t_{P,f}$ 时，说明两个平均值之间存在显著性差异，两个平均值中至少有一个存在较大的系统误差；

当 $t < t_{P,f}$ 时，说明两个平均值之间不存在显著性差异，两个平均值本身可能没有系统误差存在，也可能有方向相同、大小相当的系统误差存在。

注意：要检查两组数据的平均值是否存在显著性差异，必须先进行 *F* 检验，确定两组数据的精密度无显著性差异。如果有，则不能进行 t 检验。

第三章　　重量分析法

重量分析法简称重量法，是通过精密称量物质的质量来进行定量分析的方法。

分类：挥发法、萃取法、沉淀法等。

特点：常量分析准确，不需要标准物质。操作较烦琐、费时；对低含量组分的测定误差较大

第一节　挥发法

一、直接挥发法：通过加热等方法使试样中挥发性组分逸出，用适宜的吸收剂将其全部吸收，称量吸收剂所增加的质量来计算该组分含量的方法。

二、间接挥发法 ：通过加热等方法使试样中挥发性组分逸出后，称其残渣，有样品质量的减少来计算待测组分的含量。$干燥失重=\frac{干燥前试样重-干燥后\ 试样重}{干燥前试样重}\times 100\%$

常用的**干燥失重**方法有常压加热干燥、减压加热干燥和干燥剂干燥等。

注：其中“恒重”系指药典规定药物连续两次干燥或灼烧后称得的重量差在 0.3mg 以下。

第二节　萃取法：根据被测组分在两种不相溶的溶剂中溶解度的不同，采用溶剂萃取的方法使之与其它组分分离，挥去萃取液中的溶剂，称量干燥萃取物的重量，求出待测组分含量的方法。

原理：物质在水相和与水互不相溶的有机相中都有一定的溶解度，在液—液萃取分离时，被萃取物质在有机相和水相中的浓度之比称为分配比，用 D 表示 $D=\frac{C_{有}}{C_{水}}$

注：在实际工作中一般至少要求 D＞10。当 D 不很高，一次萃取不能满足要求时，可采用多次连续萃取以提高萃取率。

第三节　　沉淀法

利用沉淀反应将待测组分以难溶化合物形式沉淀下来，经过滤、洗涤、烘干或灼烧后，转化成具有确定组成的称量形式，称量并计算被测组分含量的分析方法。

（一） 试样的称取和溶解

在沉淀法中，试样的称取量必须适当，若称取量太多使沉淀量过大，给过滤、洗涤都带来困难;称样量太少,则称量误差以及各个步骤中所产生的误差将在测定结果中占较大比重，致使分析结果准确度降低。

取样量可根据最后所得称量形式的重量为基础进行计算。所得晶体沉淀可取0.1～0.5g，所得非晶形沉淀则以 0.08～0.1g 为宜。

取样后，需用适当的溶剂溶解试样，常用的溶剂是水。对难溶于水的试样，可用酸、碱及氧化物等溶剂

（二）沉淀的制备

1、沉淀形式和称量形式

- **被测组分与试样溶液分离时，生成沉淀的化学组成称为沉淀形式；**
- **沉淀形式经过处理，供最后称量的物质的化学组成称为称量形式。**

2．沉淀法对沉淀形式的要求

（1）溶解度小（溶解损失不超过 0.2mg）；（2）易过滤和洗涤（沉淀颗粒粗大，比较紧密）

（3）纯净；（4）易转化成称量形式

3．沉淀法对称量形式的要求

（1）确定的化学组成（确定计量关系）；（2）较大的摩尔质量（减小称量的相对误差）

（3）性质稳定（不受空气中的 H_2O、O_2 和 CO_2 的影响）

（三）沉淀的过滤、洗涤、烘干与灼烧

1. 过滤：将沉淀与母液中其它组分分离

滤器：玻璃砂芯坩埚、漏斗　　滤纸：无灰滤纸　　过滤方法: 倾泻法

2. 洗涤：洗去杂质和母液

选择洗涤液原则：

- 溶解度小的晶形沉淀→蒸馏水
- 溶解度较大的晶形沉淀→沉淀剂稀溶液
- 易发生胶溶的无定形沉淀→易挥发性电解质稀溶液，如稀HNO3、NH4Cl 等

洗涤方法：少量多次

3. 干燥或灼烧：除去沉淀中吸留水分和其它挥发性物质，将沉淀形式定量转变为称量形式（干燥温度一般在 150 度以下，烘箱中进行；灼烧温度一般在 800 度以上，马弗炉中进行，反复干燥或灼烧，直到恒重为止。）

二、沉淀的溶解度及影响因素

沉淀法中要求沉淀完全程度大于 99.9%。而沉淀完全与否是根据反应达平衡后，沉淀的溶解度来判断。影响沉淀溶解度的主要因素有以下几种：

1. 同离子效应：当沉淀达平衡后，若向溶液中加入组成沉淀的构晶离子试剂或溶液，使沉淀溶解度降低的现象

沉淀剂用量：一般过量 50%～100%为宜，非挥发性组分过量 20%～30%为宜

2. 异离子效应（盐效应）：溶液中存在大量强电解质使沉淀溶解度增大的现象

3. 酸效应：溶液酸度对沉淀溶解度的影响称为酸效应。

如：弱酸盐沉淀的溶解度受溶液的 pH 值影响很大，溶液[H+]大，沉淀溶解度增大。

4. 配位效应：配位剂与构晶离子形成配位体，使沉淀的溶解度增大的现象

三、沉淀的纯度及影响因素

影响沉淀纯度的原因主要有两个：共沉淀和后沉淀。

1. 共沉淀：当一种沉淀从溶液中析出时，溶液中某些本来可溶的杂质也同时沉淀下来的现象。

（1）表面吸附：由于沉淀表面吸附所引起的杂质共沉淀的现象

表面吸附是有选择性的，选择吸附的规律是：

- 第一吸附层：先吸附过量的构晶离子,再吸附与构晶离子大小接近、电荷相同的离子,浓度较高的离子被优先吸附
- 第二吸附层：优先吸附与构晶离子形成的盐溶解度小的离子。离子价数高、浓度大的离子，优先被吸附

减小方法：制备大颗粒沉淀或晶形沉淀，适当提高溶液温度，洗涤沉淀。

（2）形成混晶：沉淀过程中杂质离子占据沉淀中某些晶格位置而进入沉淀内部 形成混合晶体。

减小方法：将杂质事先分离除去，或加入络合剂或改变沉淀剂

（3）包藏或吸留：沉淀速度过快，表面吸附的杂质来不及离开沉淀表面就被随后沉积下来的沉淀所覆盖，包埋在沉淀内部。

减小方法：改变沉淀条件，重结晶或陈化

2. 后沉淀：溶液中某些本来可溶的杂质在沉淀放置一端时间后沉淀到原沉淀表面的现象

减小方法：缩短沉淀与母液的共置时间，或沉淀生成后，及时过滤

3. 提高沉淀纯度的措施

（1）选择合理的分析步骤 ；（2）降低易被吸附杂质离子的浓度 ；（3）选择合适的沉淀剂

（4）选择合理的沉淀条件 ；（5）必要时进行再沉淀

四、沉淀的类型与沉淀条件

1. 沉淀类型 2. 沉淀的形成及其影响因素

3. 沉淀条件

（1）晶形沉淀的条件：（稀、搅、热、陈）

①在稀溶液中进行，降低 Q 值 ，降低杂质浓度

②在热溶液中进行，增大溶解度，减少杂质吸附

③充分搅拌下慢慢滴加沉淀剂，防止局部过饱和

④陈化：当沉淀完全析出后，让初生的沉淀与母液一起放置一段时间的这一过程

（陈化时间：室温下，几小时到十几小时。时间过长，后沉淀加重。）

（2）非晶形沉淀的条件：

①在浓溶液中进行②在热溶液中进行③加入电解质 ④不陈化，应趁热过滤、洗涤。

(考点，计算)五、沉淀法中分析结果的计算

1. 称量形式与被测组分形式一样　　$$被测组分\ \% = \frac{被测形式的质量}{试样的质量} \times 100\%$$

2. 称量形式与被测组分形式不一样

$$被测组分\ \% = \frac{称量形式的质量 \times F}{试样的质量} \times 100\%$$　　$$换算因数\ F = \frac{a \times 被测组分的摩尔质量}{b \times 称量形式的摩尔质量}$$

（a，b 是使分子和分母中所含相关原子或基团个数相等所配的系数）

换算因数的含义是：单位质量的称量形式相当于多少质量的被测组分。

第四章　　滴定分析法概论

（考）定义：将一种已知准确浓度的试剂溶液滴加到待测物质的溶液中，直到所滴加的试剂与待测物质按化学计量关系定量反应为止，然后根据试液的浓度和体积，通过定量关系计算待测物质含量的方法（容量分析）

基本概念：

- **滴定：将滴定剂通过滴管滴入待测溶液中的过程**
- **标准溶液：已知准确浓度的试剂溶液**

- **滴定剂：用于滴定的标准溶液**
- **化学计量点：滴定剂（标准溶液）与待测物质按化学计量关系恰好完全反应的那一点，简称计量点。（理论值）**
- **指示剂：能在计量点附近发生颜色变化的试剂**
- **滴定终点：滴定分析中指示剂发生颜色改变的那一点（实测值）**
- **终点误差（滴定误差）：滴定终点与化学计量点不一致造成的误差**

分类：滴定分析法可分为酸碱滴定，沉淀滴定， 氧化-还原滴定，配位滴定。大多数滴定都是在水溶液中进行的，若在水以外的溶剂中进行，称为非水滴定法。

特点：仪器简单，操作简便、快速，应用广泛，用于常量分析，准确度高，相对误差为±0.2%

第一节　滴定反应条件和滴定方式

一、滴定反应条件

1.有确定的化学计量关系 2.反应定量完成 3.反应速度要快 4.有适当的方法确定滴定终点

二、滴定方式

1. 直接滴定法：用标准溶液直接滴定被测物质溶液。

2. 剩余滴定法（返滴定法）：先准确加入过量的标准溶液，与被测物完全反应后，再用另外一个标准溶液滴定剩余的标准溶液。如碳酸钙的测定

$$CaCO_3 + 2HCl = CO_2 + H_2O + CaCl_2 \qquad NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

3. 置换滴定法：先用适当试剂与待测物质反应，定量置换出另一种物质，再用标准溶液去滴定该物质的方法。

4. 间接滴定法：将被测物通过一定的化学反应转化为另一种物质，再用滴定剂滴定。

第二节　基准物质与标准溶液

一、基准物质：能用于直接配制或标定标准溶液的物质

基准物质具备的条件：1.组成与化学式相符;2.具有较大的摩尔质量;3.纯度高;4.性质稳定

常用的基准物质有 Na_2CO_3、$KHC_8H_4O_4$、$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, $CaCO_3$、$K_2Cr_2O_7$、$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$、NaCl、Zn 等

二、标准溶液的配制与标定

浓度准确已知的试剂溶液

1、直接法：准确称取一定量的基准物质，溶解，转移到容量瓶中，稀释至刻度。根据基准物质的质量和容量瓶的体积算出标准溶液的准确浓度。

2、间接法（标定法）：先配制成一种近似于所需浓度的溶液，再利用基准物质或另一标准溶液来确定该溶液的准确浓度。

三、标准溶液浓度的表示方法

（一）物质的量浓度：单位体积溶液所含溶质的物质的量 $C_A(mol/L)=\frac{n_A(mol)}{V_A(L)}$

(计算题)（二）滴定度:$T_{A/B}$ 指每毫升滴定剂溶液相当于待测物的质量（g/ml)（A 指滴定剂，B 指待测物） $T_{A/B}(g/ml)=\frac{m_B(g)}{V_A(ml)}$

滴定剂的量浓度与滴定度的换算

aA + bB = cC + dD $n_B=\frac{b}{a}n_A$ $T_{A/B}=\frac{b}{a}\times\frac{C_A M_B}{1000}$

滴定剂 被测物

第三节 滴定分析中的计算

一、基本计算公式

1. 物质的量 $n_B(mol)=\frac{m_B(g)}{M_B(g/mol)}$

2. 物质的量浓度 $C_B(mol/L)=\frac{n_B(mol)}{V_B(L)}$

3. 滴定度 $T_{A/B}(g/ml)=\frac{m_B(g)}{V_A(ml)}$ <=> $m_B=T_{A/B}V_A$ 或 $T_{A/B}(g/ml)=\frac{b}{a}\cdot\frac{c_A M_B}{1000}$

4.化学反应计量关系

aA + bB = cC + dD $\frac{n_B}{n_A}=\frac{b}{a}$ $n_B=\frac{b}{a}\times n_A$

5.质量分数 $\omega_B=\frac{m_B(g)}{m_S(g)}$

6. 质量浓度 $\rho_B=\frac{m_B}{V_S}$ ρ_B的单位：g/L，mg/ml，$\mu g/ml$等

7. **被测物质含量的计算** 被测组分的含量是指被测组分（m_A）占样品质量（S）的百分比

（1）直接滴定法 $A\%=\frac{a}{t}\cdot\frac{c_T\cdot V_T\cdot M_A}{S\times 1000}\times 100\%$

（2）返滴定法 $A\%=\frac{[(cV)_{T_1}-\frac{t_1}{t_2}(cT)_{T_2}]\cdot\frac{a}{t_1}\cdot M_A}{S\times 1000}\times 100\%$

第五章　酸碱滴定法

第一节 水溶液中的酸碱平衡

一、酸碱质子理论:酸是能给出质子的物质，碱是能接受质子的物质。

$H_2PO_4^-$既可以是酸，又可以是碱，这类物质称为**两性物质**。

实质上是发生在两对共轭酸碱对之间的质子转移反应，由两个酸碱半反应组成。

二、酸碱溶液中各型体的分布

（一）分布系数：溶液中某型体的平衡浓度在溶质总浓度所占的比例，以δ i 表示

$\delta_i = \frac{[i]}{c}$　**式中：i 为某种型体**

（二）弱酸（弱碱）各型体的分布系

一元弱酸　$C = [HA] + [A]$　$Ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$

$\delta_{HA} = \frac{[HA]}{C} = \frac{[H^+]}{[H^+] + K_a}$　$\delta_A = \frac{[A]}{C} = \frac{K_a}{[H^+] + K_a}$　$\delta_{HA} + \delta_A = 1$

二元弱酸　$C = [H_2A] + [HA] + [A]$

$\delta_{H_2A} = \frac{[H_2A]}{C} = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a_1} + K_{a_1}K_{a_2}}$　$\delta_{HA^-} = \frac{[HA^-]}{C} = \frac{[H^+]K_{a_1}}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a_1} + K_{a_1}K_{a_2}}$

$\delta_{A^{2-}} = \frac{[A^{2-}]}{C} = \frac{K_{a_1}K_{a_2}}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a_1} + K_{a_1}K_{a_2}}$

(二)酸度对弱酸（碱）各型体分布的影响

弱酸（弱碱）各型体的分布系数与溶液的酸度和酸碱的离解常数有关，而与分析浓度无关。

（三）水溶液中酸碱平衡的处理方法

1、质量平衡（物料平衡）：在一个化学平衡体系中，某一组分的分析浓度等于该组分各种存在型体的平衡浓度之和，称为质量平衡

C mol/L Na_2CO_3溶液的质量平衡式　$[Na^+] = 2C$ 和 $[H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] = C$

2、电荷平衡：在一个化学平衡体系中，正离子电荷的总和与负离子电荷的总和相等，称为电荷平衡　$[Na^+] + [H^+] = [OH^-] + [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}]$

C mol/L Na_2CO_3 水溶液的电荷平衡式：

3、质子平衡：酸碱反应达平衡时，酸失去的质子数等于碱得到的质子数，称为质子平衡

质子参考水准：能参与质子交换的组分的初始形态以及溶剂水。

例：写出 Na(NH4)HPO4 水溶液的质子条件式

得质子产物　　参考水准　　失质子产物

$H_2PO_4^-$ ←(+H+)　NH_4^+ —H+→ NH_3

H_3PO_4 ←(+2H)　HPO_4^{2-} —H+→ PO_4^{3-}

$H_3O^+(H^+)$ ←(+H+)　H_2O —(-H+)→ OH^-

$$[H^+]+[H_2PO_4^-]+2[H_3PO_4]=[NH_3]+[PO_4^{3-}]+[OH^-]$$

三、酸碱溶液中 pH 的计算

（1）当 $CaK_a \geqslant 20K_w$，同时 $Ca/K_a \geqslant 500$ 时，最简式：$[H^+]=\sqrt{c_a K_a}$

（2）弱酸 HA（浓度为 Ca mol/L）与共轭碱 A^-（浓度为 C_b mol/L）的 PH 计算

当 $Ca \geqslant 20[H^+]$，$C_b \geqslant 20[H^+]$ 时　$[H^+]=\frac{Ca}{Cb}Ka$

$$pH = pKa + \lg\frac{Cb}{Ca}$$　　缓冲溶液▲

第二节　基本原理

一、酸碱指示剂

（一）变色范围

$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$　　$K_{HIn}=\frac{[H^+][In^-]}{[HIn]}$，　　$[H^+]=K_{HIn}\frac{[HIn]}{[In^-]}$

酸式　　碱式

$$pH = pK_{HIn} + \lg\frac{[In^-]}{[HIn]}$$

当 $\frac{[In^-]}{[HIn]} \geq 10$，即 $pH \geq pK_{HIn}+1$ 时，看到的是 In^- 的颜色

当 $\frac{[In^-]}{[HIn]} \leq \frac{1}{10}$，即 $pH \leq pK_{HIn}-1$ 时，看到的是 HIn 的颜色

故指示剂的理论变色范围是：$\mathbf{pH = pK_{HIn} \pm 1}$

由于人眼对深色比浅色灵敏，实际变色范围与理论推算的的变色范围并不完全相同。

	pKa	理论范围	实际范围	酸色	碱色
甲基橙	3.4	2.4~4.4	3.1~4.4	红	黄

甲基红	5.1	4.1~6.1	4.4~6.2	红	黄
酚酞	9.1	8.1~10.1	8.0~10.0	无	红
百里酚酞	10.0	9.0~11.0	9.4~10.6	无	蓝

注：一般而言，人们观察指示剂颜色的变化约有0.2～0.5pH单位的误差，称之为观测终点的不确定性，**用△pH来表示，一般按△pH=±0.2来考虑，作为使用指示剂目测终点的分辨极限值。**

（三）影响指示剂变色范围的因素

1. 指示剂的用量

- 对于双色指示剂用量多少对色调变化有影响，用量太多或太少都使色调变化不鲜明。
- 对于单色指示剂用量多少对色调变化影响不大，但影响变色范围和终点。
- 指示剂本身都是弱酸或弱碱，也会参与酸碱反应。

2. 温度：温度变时指示剂常数和水的离子积都会变，则指示剂的变色范围也随之发生改变。

3. 中性电解：溶液中中性电解质的存在增加了溶液的离子强度，使指示剂的表观离解常数改变，将影响指示剂的变色范围。某些盐类具有吸收不同波长光波的性质，也会改变指示剂颜色的深度和色调。

4.滴定程序：为了达到更好的观测效果，在选择指示剂时还要注意它在终点时的变色情况。例如：酚酞由酸式无色变为碱式红色，易于辨别，适宜在以强碱作滴定剂时使用。同理，用强酸滴定强碱时，采用甲基橙就较酚酞适宜。

（四）**混合指示剂：混合指示剂是把两种或两种以上试剂混合，利用它们颜色的互补性，使终点颜色变化更鲜明，变色范围更窄。**

混合指示剂通常有两种配制方法：

1．指示剂+惰性染料：对于这种混合指示剂，变色范围和终点基本不变，但色调变化更明。

2．指示剂＋指示剂：对于这种混合指示剂，变色范围、终点以及色调均发生了改变。混合后的指示剂，色调变化更鲜明，变色范围更窄。

注：混合指示剂在配制时，应严格按比例混合。

二、滴定曲线

- 在滴定过程中，我们把计量点附近溶液某种参数（如PH）的急剧变化称为**滴定突跃**
- 滴定百分率为99.9%至100.1%即滴定相对误差为±0.1%时，溶液某种参数（如PH）的变化范围称为**滴定突跃范围。**

- 滴定突跃范围是选择指示剂的重要依据。酸碱指示剂的选择原则：指示剂的变色范围要全部或至少有一部分落在滴定突跃范围内。

三、滴定突跃与指示剂选择

一、（1）影响滴定突跃范围的因素：

- 对于强酸强碱，溶液浓度越大，突跃范围越大，可供选择的指示剂愈多；浓度越小，突跃范围越小，可供选择的指示剂就越少。当突跃范围小于 0.4PH 时（$C=10^{-4}mol/L$）就没有合适的指示剂了。
- 对于弱酸弱碱的滴定，浓度越大、离解常数越大，则突跃范围就越大，反之则越小。当突跃范围减小至约 0.4PH 时（$CK=10^{-8}$），指示剂就不合适了。

（2）指示剂的选择

- 强酸强碱的滴定，计量点时溶液呈中性，突跃范围横跨酸性区和碱性区，突跃范围较大，酸性范围内和碱性范围内变色的指示剂都可以考虑选用。
- 强碱滴定弱酸，计量点时溶液呈弱碱性，突跃范围较小，位于碱性区，碱性范围内变色的指示剂可以考虑选用。
- 强酸滴定弱碱，计量点时溶液呈弱酸性，突跃范围较小，位于酸性区，酸性范围内变色的指示剂可以考虑选用。

◆ 强酸强碱准确滴定的条件：$C \geq 10^{-4} mol/L$

◆ 一元弱酸弱碱准确滴定的条件：$C_a K_a \geq 10^{-8}$，$C_b K_b \geq 10^{-8}$

(二)一元弱酸弱碱的滴定

1. 滴定曲线

现以 NaOH 滴定一元弱酸 HAc 为例：设 HAc 为浓度 Ca＝0.1000mol/L,体积 Va ＝20.00ml；NaOH 的浓度 Cb＝0.1000mol/L，滴定时加入的体积为 Vb ml，

滴定反应：$HAc+OH^-=H_2O+Ac^-$

滴定反应常数：$K_T = \dfrac{[Ac^-]}{[HAc][OH^-]} = \dfrac{Ka}{Kw} = \dfrac{1.8\times10^{-5}}{1.0\times10^{-14}} = 1.8\times10^{9}$

① 滴定开始前

$$[H^+] = \sqrt{K_a C_a} = \sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.1000} = 1.3\times10^{-3} mol/L$$

$$pH = 2.88$$

② 滴定开始至化学计量点前

$$[H^+] = K_a \frac{C_{HAc}}{C_{NaAc}}, \quad C_{HAc} = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}, \quad C_{NaAc} = \frac{C_b V_b}{V_a + V_b} \qquad [H^+] = K_a \frac{V_a - V_b}{V_b}$$

当 Vb=19.98 ml 即相对误差为－0.1％时，

$$[H^+] = 1.8\times10^{-5}\frac{20.00-19.98}{19.98} = 1.8\times10^{-8} mol/L$$

$$pH = 7.75$$

③ 化学计量点

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_w}{K_a}C_{NaAc}} = \sqrt{\frac{1.0\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}}\times\frac{0.1000}{2}} = 5.3\times10^{-6} mol/L$$

$$pOH = 5.27, \qquad pH = 8.73$$

④ 化学计量点后

由于过量 NaOH 的存在，抑制了 Ac 的水解，溶液的 pH 值仅由过量的 NaOH 的量和溶液体积来决定，其计算方法与强碱滴定强酸相同。

$$[OH^-] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_b + V_a} = \frac{C(V_b - V_a)}{V_b + V_a}$$

$$pOH = 4.30, \qquad pH = 9.70$$

当 V_b=20.02 ml 即相对误差为+0.1％时，

（三）多元酸碱的滴定

1. 多元酸的滴定

多元酸准确（分步）滴定的条件：

① 当 CaKai <10^{-8}时，第 i 级离解的 H+不能准确滴定，没有滴定突跃

② 当 CaKai ≥10^{-8}时，若 Kai/Kai+1 ≥10^4,则第 i 级离解的 H+可以准确滴定，有滴定突跃;

若 Ka/Kai+1 <10^4，则第 i 级离解的 H+不能准确滴定，没有滴定突跃

例：用 1mol/LNaOH 滴定 20.00ml 1mol/LH_3PO_4

$$K_{a_1} = 6.9\times10^{-3}, \quad K_{a_2} = 6.2\times10^{-8}, \quad K_{a_3} = 4.8\times10^{-13}$$

$$C_a K_{a_1} = 1\times6.9\times10^{-3} = 6.9\times10^{-3} > 10^{-8}, \quad \frac{K_{a_1}}{K_{a_2}} = \frac{6.9\times10^{-3}}{6.2\times10^{-8}} = 10^{5.1} > 10^4$$

$$C_a K_{a_2} = 1\times\frac{1}{2}\times6.2\times10^{-8} = 3.1\times10^{-8} > 10^{-8}, \quad \frac{K_{a_2}}{K_{a_3}} = \frac{6.2\times10^{-8}}{4.8\times10^{-13}} = 10^{5.4} > 10^4$$

$$C_a K_{a_3} = 1\times\frac{1}{3}\times4.8\times10^{-13} = 1.6\times10^{-13} < 10^{-8}$$

1mol/L 的 H3P04 可以用 NaOH 准确分步进行滴定，有两个滴定突跃。

对于 H3PO4 的滴定，第一计量点：

$$H_3PO_4 + NaOH = NaH_2PO_4 + H_2O$$

$$[H^+] = \sqrt{K_{a_1} K_{a_2}} = \sqrt{6.9\times10^{-3}\times6.2\times10^{-8}} = 2.1\times10^{-5}$$

$$pH = 4.68$$

可选甲基橙、甲基红指示剂，也可选甲基橙与溴甲酚绿的混合指示剂

第二计量点：

$$NaH_2PO_4 + NaOH = Na_2HPO_4 + H_2O$$

$$[H^+] = \sqrt{K_{a_2} K_{a_3}} = \sqrt{6.2\times10^{-8}\times4.8\times10^{-13}} = 1.7\times10^{-10} \Rightarrow pH = 9.77$$

可选酚酞、百里酚酞指示剂，也可选酚酞与百里酚酞的混合指示剂。

2. 多元碱的滴定：多元碱准确（分步）滴定的条件与多元酸相同。

第三节　滴定终点误差

（必考）定义：由于指示剂的变色不恰好在化学计量点而使滴定终点和化学计量点不相符合所致的相对误差，也称滴定误差（TE）：常用百分数表示。

一、强酸强碱滴定的终点误差：

$$TE = \frac{([OH^-]_{ep} - [H^+]_{ep})V_{ep}}{C_{sp} V_{sp}} \times 100\ \%$$

式中：[OH-]、[H+]分别为滴定前的原始浓度；C_{sp}、V_{sp}为化学计量点时被测物的实际浓度和体积；V_{ep}为滴定终点时溶液的体积，因$V_{sp} \approx V_{ep}$，带入上式，得

$$TE = \frac{[OH^-]_{ep} - [H^+]_{ep}}{C_{sp}} \times 100\ \%$$

二、弱酸（碱）的滴定终点误差

强碱滴定一元弱酸

$$TE = \left(\frac{[OH^-]_{ep}}{C_{ep}} - \delta_{HA}\right) \times 100\% \left(\delta_{HA} = \frac{[HA]_{ep}}{C_{ep}} = \frac{H^+}{H^+ + K_a}\right)$$

强酸滴定一元弱碱

$$TE = \left(\frac{[H^+]_{ep}}{C_{ep}} - \delta_B\right) \times 100\% \left(\delta_B = \frac{[B]_{ep}}{C_{ep}} = \frac{OH^-}{OH^- + K_b}\right)$$

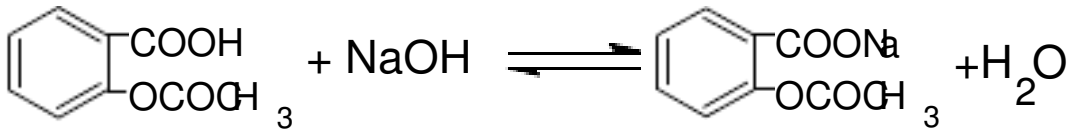
滴定误差也可用 PH 按林邦误差公式直接计算　$TE = \frac{10^{\Delta pX} - 10^{-\Delta pX}}{\sqrt{C K_t}} \times 100\%$　　$(K_w = \frac{1}{K_t})$

式中：pX 为滴定过程中发生变化的参数，如 pH 或 pM；△pX 为终点pX_{ep}与计量点pX_{sp}之差；△pX=$pX_{ep} - pX_{sp}$；**Kt** 为滴定反应平衡常数即滴定常数，**c** 与计量点时滴定产物的总浓度C_{ep}有关。

三、应用示例

1. 乙酰水杨酸的测定

乙酰水杨酸（阿司匹林）是常用的解热镇痛药，属芳酸酯类结构，可用标准碱溶液直接滴定，以酚酞为指剂，其滴定反应为：



2.药用氢氧化钠的测定 （计算题）

药用氢氧化钠易吸收空气中的CO_2，形成NaOH和Na_2CO_3的混合物。该混合碱的测定有两种方法。

（1）**氯化钡法**

称取一定量样品ms g，溶解并稀释至一定体积为Va ml。吸取等体积的两份试液，各为Vbml。一份以甲基橙为指示剂，用HCl标准溶液滴定至终点，消耗体积为V1 ml

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$
$$Na_2CO_3 + 2HCl = H_2CO_3 + 2NaCl$$

另一份先加入过量的BaCl2 ，再以酚酞为指示剂，用HCl标液滴定至终点，消耗体积为V2 ml，显然，V1 > V2

$$Na_2CO_3 + BaCl_2 = BaCO_3\downarrow + H_2O$$
$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$\omega_{NaOH} = \frac{C_{HCl} \cdot (V_1 - V_2) \cdot M_{NaOH}}{1000 \cdot m_S \cdot V_b / V_a} \qquad \omega_{Na_2CO_3} = \frac{C_{HCl} \cdot (V_1 - V_2) \cdot M_{Na_2CO_3}}{2 \times 1000 \cdot m_S \cdot V_b / V_a}$$

（2）**双指示剂法**

称取一份试样，溶解，先以酚酞为指示剂，用HCl标液滴定至终点，消耗体积为V1 ml，

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O \text{和} Na_2CO_3 + HCl = NaHCO_3 + NaCl$$

再加入甲基橙指示剂，继续用HCl标液滴定至终点，消耗体积为V2 ml，

$$NaHCO_3 + HCl = NaCl + H_2CO_3$$ 显然，$V_2 < V_1$

$$\omega_{Na_2CO_3} = \frac{C_{HCl} \cdot V_{HCl} \cdot M_{Na_2CO_3}}{1000 m_S} \qquad \omega_{NaOH} = \frac{C_{HCl} \cdot (V_1 - V_2) \cdot M_{NaOH}}{1000 m_S}$$

双指示剂法操作简便，但在使用酚酞时误差较大，氯化钡法准确度较高。

（考点）用双指示剂法判断混合碱试样的组成：

有一碱溶液可能是NaOH，$NaHCO_3$，Na_2CO_3或以上几种物质混合物，用HCL标准溶液滴定，以酚酞为指示剂滴定到终点时消耗HCL V1 mL;继续以甲基橙为指示剂滴定到终点时消耗HCL V2 mL，由以下V1和V2的关系判断该碱溶液的组成。

（1）V1 > 0，　V2　= 0　　NaOH

（2）V2 > 0，　V1　= 0　　$NaHCO_3$

（3）V1　= V2　　Na_2CO_3

（4）V1 > V2 > 0　　$NaOH + Na_2CO_3$

（5）V2 > V1 > 0　　$Na_2CO3 + NaHCO_3$

4、氮的测定

（1）　蒸馏法

a.　$NH_4^+ + OH^- \xrightleftharpoons{\text{加热}} NH_3\uparrow + H_2O$

$NH_3 + HCl$（定过量）$\rightleftharpoons NH_4Cl$

HCl(过量）$+ NaOH \rightleftharpoons NaCl + H_2O$

$$N\% = \frac{(C_{HCL}\cdot V_{HCL} - C_{NaOH}\cdot V_{NaOH})\times M_N}{m_S \times 1000}\times 100$$

b.　$NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons NH_3\uparrow + H_2O$

$NH_3 + H_3BO_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + H_2BO_3^-$

$H_2BO_3^- + HCl \rightleftharpoons Cl^- + H_3BO_3$

$$N\% = \frac{C_{HCL}\cdot V_{HCL}\times M_N}{m_S \times 1000}\times 100$$

（2） 甲醛法：甲醛与铵盐生成六次甲基四胺离子，同时放出定量的酸，再以酚酞为指示剂，用 NaOH 标准溶液滴定

$4NH_4^+ + 6HCHO \rightleftharpoons (CH_2)_6N_4H^+ + 3H^+ + 6H_2O$　　$n_{NH_4^+} / n_{NaOH} = 1$

$(CH_2)_6N_4H^+ + OH^- = (CH_2)_6N_4 + H_2O$

$3H^+ + 3OH^- = 3H_2O$

$$N\% = \frac{C_{NaOH}\cdot V_{NaOH}\times M_N}{m_S \times 1000}\times 100\%$$

第六章　沉淀滴定法

沉淀滴定法是以沉淀反应为基础的滴定分析法。

用于沉淀滴定法的反应，主要是生成难溶性银盐的反应。

$Ag^+ + X^- == AgX\downarrow$　　$X = Cl^-$、Br^-、I^-、SCN^-等

利用生成难溶性银盐的沉淀滴定法，习惯上称为**银量法**

第一节

一、滴定曲线

二、终点的指示方法

（一）铬酸钾指示剂法（Mohr 法，莫尔法）：以铬酸钾为指示剂的银量法。

1. 原理　SP前：$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$（白色）$K_{sp} = 1.6\times10^{-10}$，溶解度$S = 1.3\times10^{-5}$

EP：$2Ag^{+}+CrO_4^{2-}\rightarrow Ag_2CrO_4\downarrow$（砖红色）$K_{sp}=1.2\times10^{-12}$，溶解度$S=6.7\times10^{-4}$

2. 滴定条件

（1）指示剂的用量要适当

（2）应在中性或弱碱性溶液中进行

（3）滴定时应剧烈摇动：AgCl 对 Cl －、AgBr 对 Br－有较强吸附，剧烈摇动可以有效解吸附，防止终点提前。

（4）预先分离干扰离子

能与 Ag+生成沉淀的阴离子有：PO_4^{3-}、AsO_4^{3-}、SO_3^{2-}、S^{2-}、CO_3^{2-}、$C_2O_4^{2-}$等

能与 CrO_4^{2-}生成沉淀的阳离子有： Ba^{2+}、Pb^{2+}等这些干扰离子应预先分离

3. 应用范围

可测 CL-， Br-，Ag^{+} ，CN-，不可测 I- ，SCN- ，因为吸附太强烈 。

（二）铁铵钒指示剂法（Volhard 法，佛尔哈德法 ）：以铁铵钒 $NH_4Fe(SO_4)_2\cdot12H_2O$ 为指示剂的银量法。

1. 原理

直接滴定

SP前：$Ag^{+}+SCN^{-}\rightarrow AgSCN\downarrow$（白色） $K_{sp}=1.1\times10^{-12}$

EP：$Fe^{3+}+SCN^{-}\rightarrow FeSCN^{2+}$（红色），$K=138$

剩余滴定

SP前：Ag^{+}(过量)$+Cl^{-}\rightarrow AgCl\downarrow$（白色）$Ag^{+}$(剩余)$+SCN^{-}\rightarrow AgSCN\downarrow$（白色）

EP：$Fe^{3+}+SCN^{-}\rightarrow FeSCN^{2+}$（淡红色）

2. 滴定条件

(1)在 HNO_3 溶液中进行:可防止 Fe3+的水解,许多能与 Ag+生成沉淀的阴离子如 PO_4^{3-}、AsO_4^{3-}、CO_3^{2-}等也不产生干扰。

（2）充分振摇：直接滴定时，AgSCN 吸附 Ag^{+}；返滴定时，沉淀吸附 Cl-、Br-、I-、SCN-

（3）指示剂的浓度要适当：理论计算指示剂的浓度（Fe^{3+}的浓度）为 0.043mol/L，但这时黄色较深，一般控制 Fe^{3+}的浓度为 0.015mol/L，误差在 0.1％以内。

（4）测 Cl-时应防止 AgCl 转化为 AgSCN

返滴定法测 Cl-，当滴定到达终点时，AgSCN 的溶度积（ $K_{SP}=1.0\times10^{-12}$）小于 AgCl 的溶度积常数($K_{SP}=1.8\times10^{-10}$)，沉淀转化 发生

AgCl + SCN- = AgSCN + Cl-

促使已生成的 Fe(SCN)2+ 又分解，使红色褪去。

（考点）为了避免上述转化反应的发生，可以采取下列措施之一：

①将生成的 AgCl 沉淀滤去；②用有机物覆盖 AgCl 沉淀

（5）测 I － 应先加 $AgNO_3$ 后加指示剂

若先加指示剂，I -与 Fe 3+ 反应而析出 I 2 ，造成误差。其反应为：$2Fe^{3+} + 2I^- = 2Fe^{2+} + I_2$

$$\varphi^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.71V, \quad \varphi^o_{I_2/I^-} = 0.54V$$

若先加 $AgNO_3$ 生成 AgI 沉淀，I-的浓度降低，电极电位升高，使Fe3+不能氧化 I-

3. 应用范围

返滴定法测定 Cl-，Br-，I-，SCN-，直接滴定测 Ag^+

（三）吸附指示剂法（Fayans 法，法扬司法 ）：以吸附指示剂确定滴定终点的银量法。

1. 原理

AgNO3 标液滴定 NaCl，以荧光黄（HFl）为指示剂

终点前　　HFI　====　H^+ + FI-

　　Cl-过量　　AgCl・Cl-┆M+

终点时　　Ag^+稍过量　　AgCl・Ag+

AgCl・Ag^+ + FI- =====　AgCI・Ag＋┆FI-

　　黄绿色　　淡红色

2. **滴定条件**

（1）溶液的酸度要适当

（2）加入糊精保护剂：可加入糊精等亲水性高分子物质，保护胶体，以防止胶体的凝聚，使 AgX 沉淀具有较大的表面积.

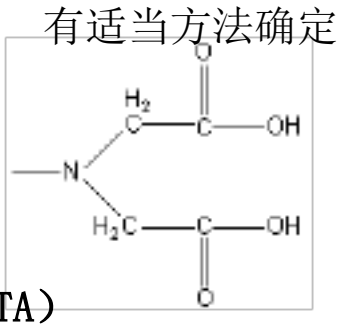
（3） 胶体颗粒对指示剂的吸附力，应略小于被测离子的吸附力

（4） 应避免在强光照射下进行滴定

3. 应用范围：可直接测定 CL-，Br-，I-，SCN-和 Ag +

第七章　　配位滴定法

- **配位滴定对反应的要求：**配位比恒定；配合物稳定性高；反应迅速； 有适当方法确定终点。
- **配位剂种类：**无机配位剂， 有机配位剂
- **配位滴定最常使用的是**氨羧配位剂**（使用最广的是乙二胺四乙酸 EDTA）**



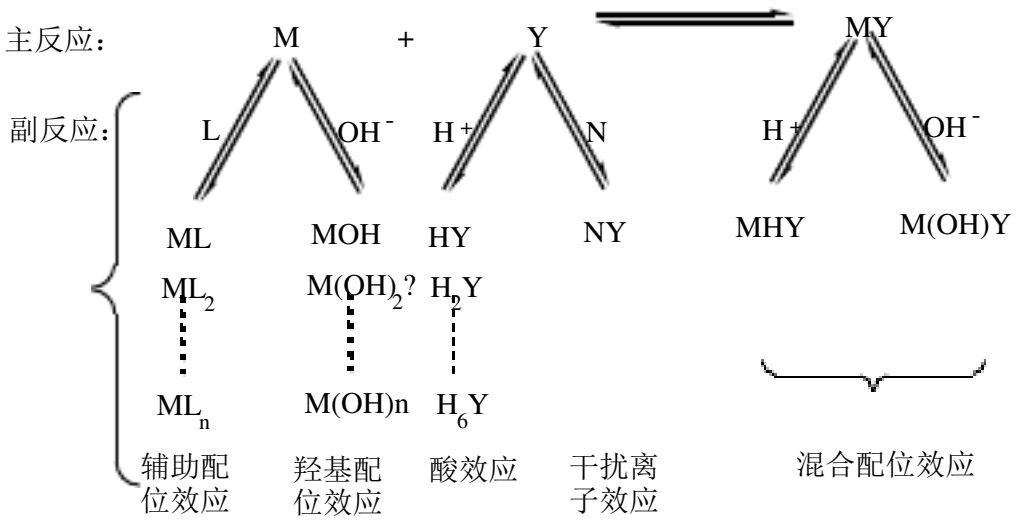
- **EDTA 配合物特点：**1.配位比简单 2.稳定性高 3.水溶性好 4.大多无色

第一节　配位平衡

一、配合物的绝对稳定常数（稳定常数）和累积稳定常数　　$K_{MY}=\frac{[MY]}{[M][Y]}$

$$M + Y = MY$$

式中：K_{MY} 为一定温度时金属—EDTA 配合物的稳定常数，此值越大，配合物越稳定；[M]为未参加配位反应的金属离子浓度；[MY]为生成的配合物浓度；[Y]为未参加配位反应的配位剂浓度。



二、配位反应的副反应和副反应系数

副反应的发生程度以副反应系数 α 加以描述。

1.EDTA 的副反应和副反应系数

（1）酸效应与酸效应系数

由于 H^+ 与 Y^{4-} 的结合使主反应的程度降低，这种现象称为**酸效应**。酸效应的大小用**酸效应系数** $\alpha_{Y(H)}$ 来衡量。

$$\alpha_{Y(H)}=\frac{[Y']}{[Y]}=\frac{[Y^{4-}]+[HY^{3-}]+[H_2Y^{2-}]+[H_3Y^{-}]+[H_4Y]+[H_5Y^{+}]+[H_6Y^{2+}]}{[Y^{4-}]}$$

$$=1+\frac{[H^+]}{K_{a_6}}+\frac{[H^+]^2}{K_{a_6}K_{a_5}}+\frac{[H^+]^3}{K_{a_6}K_{a_5}K_{a_4}}+\frac{[H^+]^4}{K_{a_6}K_{a_5}K_{a_4}K_{a_3}}+\frac{[H^+]^5}{K_{a_6}K_{a_5}K_{a_4}K_{a_3}K_{a_2}}$$

$$+\frac{[H^+]^6}{K_{a_6}K_{a_5}K_{a_4}K_{a_3}K_{a_2}K_{a_1}}$$

$\alpha_{Y(H)}\geq 1$，酸度越高（PH 越小），酸效应系数就越大，酸效应就越强

（2）共存离子效应和共存离子效应系数

其它共存金属离子 N 与 Y 配位使主反应的程度降低，这种现象称为共存离子效应。共存离子效应的大小用**共存离子效应系数** $\alpha_{Y(N)}$ 来衡量。

$$\alpha_{Y(N)}=\frac{[Y']}{[Y]}=\frac{[Y]+[NY]}{[Y]}=1+K_{NY}[N]$$

αY（N）≥1 ，N 的浓度越大、KNY 越大，αY（N）就越大，共存离子效应就越强。

注：**当酸效应和共存离子效应同时发生时，EDTA 总的副反应系数是**

$$\alpha_{Y}=\frac{[Y']}{[Y]}=\frac{[H_6Y^{2+}]+[H_5Y^{+}]+\cdots+[Y^{4-}]+[NY]}{[Y^{4-}]}$$

$$=\frac{[H_6Y^{2+}]+[H_5Y^{+}]+\cdots+[Y^{4-}]}{[Y^{4-}]}+\frac{[NY]+[Y^{4-}]}{[Y^{4-}]}-\frac{[Y^{4-}]}{[Y^{4-}]}$$

$$\Rightarrow \alpha_{Y}=\alpha_{Y(H)}+\alpha_{Y(N)}-1$$

2. 金属离子的副反应和副反应系数

其它配位剂 L 与 M 发生配位反应，使主反应的程度降低，这种现象称配位效应，其大小用配位效应系数 $\alpha_{M(L)}$ 来衡量。

$$\alpha_{M(L)}=\frac{[M']}{[M]}=\frac{[M]+[ML]+\cdots+[ML_n]}{[M]}=1+\frac{[ML]}{[M]}+\cdots+\frac{[ML_n]}{[M]}$$

$$=1+\beta_1[L]+\beta_2[L]^2+\cdots+\beta_n[L]^n$$

$\alpha_{M(L)}\geqslant 1$。平衡时，游离 L 的浓度越大、ML 各级配合物的稳定常数越大，$\alpha_M(L)$ 就越大，配位效应就越强。

注：如果有 P 个配位剂与金属离子发生副反应，则 M 总的副反应系数是

$$\alpha_{M}=\frac{[M']}{[M]}=\alpha_{M(L_1)}+\alpha_{M(L_2)}+\cdots\cdots+(1-P)$$

$$[MY']=[MY]+[MHY]+[M(OH)Y]\approx[MY]$$

3. 配合物 MY 的副反应和副反应系数

MY 总的副反应系数为： $\alpha_{MY}=\frac{[MY']}{[MY]}\approx 1$ $\qquad K'_{MY}=\frac{[MY']}{[M'][Y']}$

三、配合物的条件稳定常数

把 $[M']=\alpha_M[M]$、$[Y']=\alpha_Y[Y]$、$[MY']=\alpha_{MY}[MY]$ 代入上式，得

$$K'=\frac{\alpha_{MY}[MY]}{\alpha_M[M]\alpha_Y[Y]}=\frac{\alpha_{MY}K_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}$$

没有副反应时 $\frac{\alpha_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}=1$，$K'_{MY}=K_{MY}$

有副反应时，$\frac{\alpha_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}=\frac{1}{\alpha_M\alpha_Y}<1$，则 $K'_{MY}<K_{MY}$

在一般情况下，MY 的副反应可以忽略，αY(H)=1，则

$$K'_{MY}=K_{MY}\cdot\frac{\alpha_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}=\frac{K_{MY}}{\alpha_M\alpha_Y}\Rightarrow \lg K'_{MY}=\lg K_{MY}-\lg\alpha_M-\lg\alpha_Y$$

第二节　　基本原理

一、滴定曲线

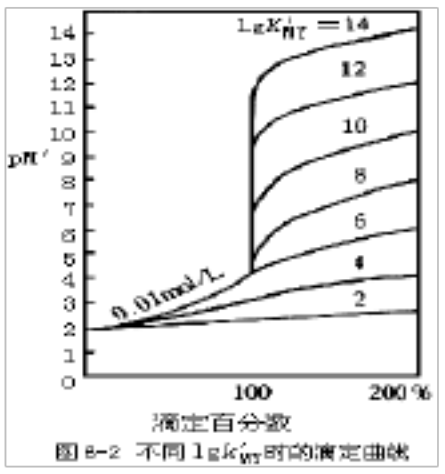


图 6-2　不同 $\lg K'_{MY}$ 时的滴定曲线

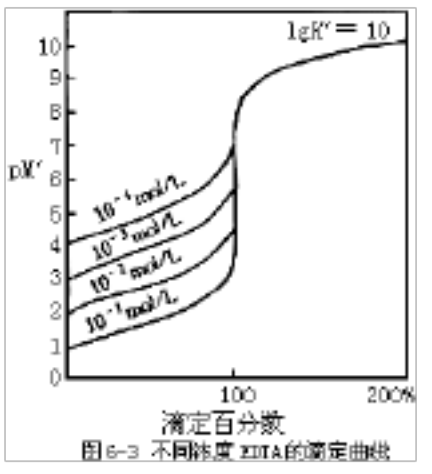


图 6-3　不同浓度 EDTA 的滴定曲线

影响滴定突跃范围的因素

①　K'_{MY} 一定时，浓度越大，突跃范围越大

②浓度一定时，K'_{MY} 越大，突跃范围越大。所有对 K'_{MY} 产生影响的因素如酸效应、配位效应等，也会影响突跃范围的大小。

二、化学计量点 pM`值的计算

$$pM' = \frac{1}{2}\left(pc_{M(sp)} + \lg K'_{MY}\right)$$

式中：$c_{M(sp)}$ 表示化学计量点时金属离子的总浓度，若滴定剂与被滴定物浓度相等 $c_{M(sp)}$ 即为金属离子原始浓度的 $\frac{1}{2}$

三、金属指示剂

（一）必备条件

1) 指示剂与金属离子形成的配合物与指示剂自身的颜色应有显著的区别

2) 显色反应必须灵敏、快速，并有良好的变色可逆性

3) 配合物 MIn 的稳定性适当，要求 K'_{MY}/K'_{MIn} >102

4) 金属指示剂要控制 pH，pH 影响指示剂的形体从而直接影响它的颜色

（二）指示剂的封闭现象和僵化现象

1. **封闭现象**：滴定达到计量点后，过量的 EDTA 不能夺取 MIn 中的金属离子，In 无法释放出来，因而在计量点附近看不到溶液颜色的变化现象

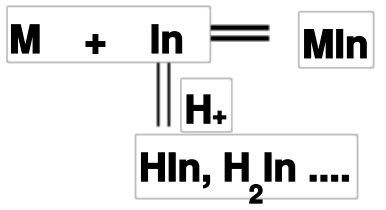
产生封闭现象有两种情况:

一种情况是由**被测离子**引起的，$K'_{MIn} > K'_{MY}$。如 EBT 与 Fe^{3+}、Al^{3+}生成的配合物非常稳定，置换反应不能发生。在直接滴定这些离子时，不能使用 EBT 指示剂。

另一种情况是由**共存金属离子**引起的，$K'_{MIn} > K'_{NY}$。如在 pH=10 时，以铬黑 T 为指示剂滴定 Ca^{2+}、Mg^{2+}总量时，若含有 Fe^{3+}、Al^{3+}、Co^{2+}、Ni^{2+}、Cu^{2+}会封闭 EBT。解决的办法是加入掩蔽剂，使干扰离子生成更稳定的配合物，从而不再与指示剂作用。可加三乙醇胺掩蔽 Fe3+、Al^{3+}，加 KCN 掩蔽 Co^{2+}、Ni^{2+}、Cu^{2+}。

2. **僵化现象**:有些金属-指示剂配合物难溶于水,使得滴定剂与金属-指示剂络合物置换反应缓慢，终点拖长，这种现象称为指示剂的僵化。解决的办法是加入有机溶剂或加热，以增大其溶解度，加快反应。

（三）指示剂颜色转变点 pM_t 的计算



（**计算**）对于 M 与 In 的反应，只考虑 In 的酸效应，其它副反应忽略

平衡时 $K'_{MIn}=\dfrac{[MIn]}{[M][In']}=\dfrac{[MIn]}{[M]\alpha_{In(H)}[In]}=\dfrac{K_{MIn}}{\alpha_{In(H)}}$

$$\lg K'_{MIn}=pM+\lg\frac{[MIn]}{[In']}=\lg K_{MIn}-\lg\alpha_{In(H)}$$

当$[MIn]=[In']$时，$\lg\dfrac{[MIn]}{[In']}=0$滴定达到了指示剂的变色点，这点的$pM$用$pM_t$表示

$$pM_t=\lg K'_{MIn}=\lg K_{MIn}-\lg\alpha_{In(H)}$$

滴定终点时 $pM_{ep}\approx pM_t$

（四）常用的金属指示剂

表 6-3 常用金属指示剂

指示剂	pH范围	颜色变化 In	颜色变化 MIn	直接滴定离子	封闭离子	掩蔽剂
铬黑T(EBT)	7～10	蓝	红	Mg^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+}、Pb^{2+}、Mn^{2+}、稀土	Al^{3+}、Fe^{3+}、Cu^{2+}、Co^{2+}、Ni^{2+}	三乙醇胺
					Fe^{3+}	NH_4F
二甲酚橙(XO)	＜6	亮黄	红紫	pH＜1 ZrO^{2+}	Fe^{3+}	NH_4F
				pH1～3 Bi^{3+}、Th^{4+}		
				pH5～6 Zn^{2+}、Pb^{2+}、Cd^{2+}、Hg^{2+}	Al^{3+}	返滴定法
				稀土	Cu^{2+}、Co^{2+}、Ni^{2+}	邻二氮菲
PAN*	2～12	黄	红	pH2～3 Bi^{3+}、Th^{4+}		
				pH4～5 Cu^{3+}、Ni^{2+}		
钙指示剂	10～13	纯蓝	酒红	Ca^{2+}		与铬黑T相似

第三节　滴定条件的选择

一、配位滴定的终点误差

$$TE=\frac{[Y']_{ep}-[M']_{ep}}{C_{M(sp)}}\times100\%\Rightarrow TE=\frac{10^{\Delta pM'}-10^{-\Delta pM'}}{\sqrt{C_{M(sp)}K'_{MY}}}\times100\%$$

终点误差取决于 K'_{MY}，C_M^{sp}和$\Delta pM'$，K'_{MY}↑大，C_M^{sp}↑大，$TE\%$↓小；

$\Delta pM'$↑大，$TE\%$↑大

二、酸度的选择和控制

1. 单一金属离子滴定的最高酸度

$$\lg K'_{MY} = \lg K_{MY} - \lg \alpha_{Y(H)} \geq 8$$

我们把 $\lg K'_{MY} = \lg K_{MY} - \lg \alpha_{Y(H)} = 8$时，溶液的 pH值称为单一金属滴定的最高酸度（最低 PH）。

最高酸度可根据$\lg \alpha_{Y(H)} = \lg K_{MY} - 8$，先计算$\lg \alpha_{Y(H)}$，再查表或 酸效应曲线即可求得对应得 PH

2. 单一金属离子滴定的最低酸度

我们把金属离子发生水解时溶液的 pH 值称为单一金属离子滴定的最低酸度（最高 pH）。

由$K_{sp} = [M][OH]^n$ 得$[OH] = \sqrt[n]{K_{sp}/[M]}$从$pOH + pH = 14$可求得最低酸度

注：最高酸度和最低酸度就构成了单一金属离子 M 滴定的适宜酸度范围，滴定必须在该范围内进行。

3. 单一金属离子滴定的最佳酸度

我们选择指示剂时希望 pM_t（即 pM_{ep}）与 pM_{sp}尽可能接近，终点误差最小，这时的酸度称为**最佳酸度**。

三、配位滴定的选择性

（一）选择性滴定 M 的条件

设溶液中有 M 和 N 两种金属离子共存，只考虑共存离子效应，忽略其它副反应，则计量点时 $K'_{MY} = \frac{K_{MY}}{\alpha_{Y(N)}} = \frac{K_{MY}}{1 + K_{NY}[N]_{sp}} \approx \frac{K_{MY}}{K_{NY}C_{N}}$

把△pH=0.2，TE≤0.3%代入林邦公式，得 $C_{M}^{sp} K'_{MY} \geq 10^5$

选择性滴定 M 的条件是 $\frac{C_{M}^{SP} K_{MY}}{C_{N}^{SP} K_{NY}} \geq 10^5$，即 $\Delta \lg CK = \lg C_{M}^{SP} K_{MY} - \lg C_{N}^{SP} K_{NY} \geq 5$

（二）提高配位滴定选择性的途径

1. **控制溶液酸度**：当△lgCK≥5 时，可通过控制溶液的酸度，实现 M 的选择性准确滴定

2. **使用掩蔽剂**

①配位掩蔽法：例：EDTA→Ca^{2+}，Mg^{2+}，加入三乙醇胺掩蔽 Fe^{2+}和 AL^{3+}

②沉淀掩蔽法：例：Ca^{2+}，Mg^{2+}时共存溶液，加入 NaOH 溶液，使 pH>12，

$Mg^{2+} \rightarrow Mg(OH)_2$，从而消除 Mg^{2+}干扰

③氧化还原掩蔽法：例：EDTA 测 Bi^{3+}，Fe^{3+}等，加入抗坏血酸将 $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$

第四节　　应用与示例

一、标准溶液的配制与标定

（一）EDTA 标准溶液的配制与标定

- EDTA 标准溶液(0.05mol/L)的配制：取 EDTA 二钠盐 19g，溶于约 300ml 温蒸馏水中，冷却后稀释至 1L，摇匀即得。
- 常用基准物 ZnO、Zn 粒、$CaCO_3$ 等标定 EDTA，用 EBT 或 XO 作指示剂。
- 步骤：取于约 800℃灼烧至恒重的基准氧化锌 0.12g，精密称定，加稀盐酸 3ml 使溶解，加水 25ml，加 0.025%甲基红的乙醇溶液 1 滴，滴加氨试液至溶液显微黄色，加水25ml 与氨-氯化铵缓冲液(pH10.0)10ml，再加铬黑 T 指示剂少量，用本液滴定至溶液由紫红色变为纯蓝色，并将滴定的结果用空白试验校正。

（二）锌标准溶液的配制与标定

锌标准溶液(0.05mol/L)的配制：

方法一：取硫酸锌约 15g，加稀盐酸 10ml 与适量蒸馏水，稀释到 1L，摇匀即得。

方法二：取纯锌粒 3.269g，加蒸馏水 5ml 及盐酸 10ml，置水浴上温热使溶解，俟冷，转移至 1L 容量瓶中，加水至刻度，即得。

用 0.05mol/L 的 EDTA 标准溶液标定

二、滴定方式

1. **直接滴定法**

用 EDTA 标准溶液直接滴定被测金属离子。 例如 MgSO4 的含量测定：$Mg^{2+} + Y^{4-} = MgY^{2-}$

2. **返滴定法**：在试液中先加入已知量过量的 EDTA 标准溶液，用另一种金属盐类的标准溶液滴定过量的 EDTA

返滴定法主要用于下列情况：

①缺乏符合要求的指示剂，或者被测离子对指示剂有封闭作用；

②被测离子与 EDTA 的络合速度很慢；

③被测离子发生水解等副反应，影响测定。

例如 Al^{3+}的测定，由于存在下列问题，不宜采用直接滴定法。

①Al^{3+}对二甲酚授等指示剂有封闭作用。 ②Al^{3+}与 EDTA 络合缓慢，

③在酸度不高时，Al^{3+}水解生成一系列羟基配合物，

注：为了避免发生上述问题，可采用返滴定法。为此，可先加入一定量过量的EDTA 标准溶液，在 pH ≈ 3.5 时，煮沸溶液。由于此时酸度较大（pH ＜ 4.1）,故不会发生水解；又因EDTA 过量较多，故能使 Al^{3+}与 EDTA 配位完全。反应完全后，调节溶液 pH 至 5～6（此时 AlY 稳定．也不会重新水解），加入二甲酚橙，用 Zn^{2+}标准溶液进行返滴定。

$$Al^{3+} + Y^{4-} = AlY^{-}\text{和}Y^{4-} + Zn^{2+} = ZnY^{2-}$$

3. 置换滴定法：利用置换反应，置换出等物质的量的另一金属离子，或置换出EDTA，然后滴定，这就是置换滴定法。置换滴定法的方式灵活多样。

（1）置换出金属离子

被测离子 M 与 EDTA 反应不完全或所形成的络合物不稳定。可让 M 置换出另一络合物(如 NL)中等物质的量的 N，用 EDTA 滴定 N，即可求得 M 的含量。

（2）置换出 EDTA

将被测离子 M 与干扰离子全部用 EDTA 络合，加入选择性高的络合剂 L 以夺取 M，并释放出EDTA，用金属盐类标准溶液滴定释放出来的 EDTA，即可测得 M 的含量。

4. 间接滴定法：有些金属离子和非金属离子不与 EDTA 络合或生成的络合物不稳定，这时可以采用间接滴定法。（间接滴定法手续较烦琐，引入误差的机会较多，故不是一种理想的方法。 ）

三、应用示例（考点）

1.水的总硬度测定

水的总硬度就是水中 Ca^{2+}、Mg^{2+}离子的总量，折算成每升含 CaO 或 $CaCO_3$ 多少 mg 表示，也可用度表示。

取自来水 100ml，用氨性缓冲液调节 PH=10，以 EBT 为指示剂，用 0.008826mol/L 的 EDTA 标液滴定至终点，消耗 12.58ml。计算水的总硬度（$CaCO_3$ mg/L）。

$$\text{总硬度} = \frac{C_{DETA}\ V_{EDTA}\ M_{CaCO3}\ 1000}{V_S} = \frac{0.008826 \times 12.58 \times 100.1 \times 1000}{1.00 \times 10^2} = 111(mg/L)$$

2.含铝化合物的含量测定

称取氧化铝凝胶 0.3986 克，加 HCl 使其溶解，转入 250ml 容量瓶中，稀释至刻度。精密吸取 25.00ml，加入 0.05000mol/L 的 EDTA 标液 25.00ml，煮沸放冷后，以 XO 为指示剂，用 0.05032mol/L 的锌标液返滴定，用去 16.02ml。计算试样中 Al_2O_3 的质量分数。

$$Al_2O_3 + 6H^+ = 2Al^{3+} + 3H_2O,\ Al^{3+} + Y^{4-} = AlY^{-},\quad Zn^{2+} + Y^{4-} = ZnY^{2-}$$

$$n_{Al_2O_3} = \frac{1}{2}(n_{EDTA} - n_{Zn})$$

$$\omega_{Al_2O_3}=\frac{(C_{EDTA}V_{EDTA}-C_{Zn}V_{Zn})M_{Al_2O_3}V_1}{2\times1000V_2m_s}=0.5674=56.74\%$$

第八章　　氧化还原滴法

- **氧化还原滴定：以氧化还原反应为基础的滴定方法。**
- **氧化还原反应的特点：**

1) 氧化还原反应机制比较复杂，反应分多步完成，常伴有多种副反应，

2) 有些反应 K 值很大，但速度很慢。

- **按选用的滴定剂的不同可分为：** 碘量法、高锰酸钾法、重铬酸钾法、亚硝酸钠法、溴量法、铈量法 等

第 一 节　氧化还原反应

一、电极电位与 Nernst 方程式

电极电位是电极与溶液接触处存在的双电层产生的。物质的氧化还原性质可以用相关氧化还原电对电极电位来衡量。

电对电极电位的大小可通过**Nernst 方程式**计算。

对一个氧化还原半反应（也称为电极反应）

$$Ox + ne = Red$$

所构成的氧化还原电对用 Ox/Red 表示。该电对具有一定的电位称为电极电位，电极电位可以用 **Nernst 方程**表示。

$$\varphi_{Ox/Red}=\varphi^o+\frac{2.303RT}{nF}\lg\frac{a_{Ox}}{a_{Red}}\qquad=\varphi^o+\frac{0.059}{n}\lg\frac{a_{Ox}}{a_{Red}}\quad(25^oC)$$

式中 a_{Ox}、a_{Red} 分别是游离 Ox、Red 的活度。式中 φ0 为标准电极电位，它是温度为 25℃时，相关离子的活度均为 1mol/L，气压为 1.013×10 5Pa 时，测出的相对于标准氢电极的电极电位（规定标准氢电极电位为零）。R 为气体常数：8.314J/(K·mol)；T 为绝对温度 K；F 为法拉第常数（96487c/mol）；n 为氧化还原半反应转移的电子数目

二、条件电极电位及其影响因素

(一)条件电极电位

$$a_{Red}=\gamma_{Red}[Red]=\frac{\gamma_{Red}C_{Red}}{\alpha_{Red}},\quad a_{Ox}=\gamma_{Ox}[Ox]=\frac{\gamma_{Ox}C_{Ox}}{\alpha_{Ox}}$$

代入 Nernst 方程，得

$$\varphi_{Ox/\mathrm{Re}d}=(\varphi^{o}+\frac{0.059}{n}\lg\frac{\gamma_{Ox}\alpha_{\mathrm{Re}d}}{\gamma_{\mathrm{Re}d}\alpha_{Ox}})+\frac{0.059}{n}\lg\frac{C_{Ox}}{C_{\mathrm{Re}d}}$$

$$=\varphi^{o'}+\frac{0.059}{n}\lg\frac{C_{Ox}}{C_{\mathrm{Re}d}}\qquad\left[\varphi^{o'}=\varphi^{o}+\frac{0.059}{n}\lg\frac{\gamma_{Ox}\alpha_{\mathrm{Re}d}}{\gamma_{\mathrm{Re}d}\alpha_{Ox}}\right]$$

式中$\varphi^{o'}$称为条件电极电位,简称条件电位.

条件电位是在特定条件下,氧化态和还原态的总浓度Cox和CRed都为1mol/L时的实际电位。

（二）影响条件电位的因素

1.盐效应：溶液中盐类电解质对条件电位的影响。

2.酸效应：溶液酸度对条件电位的影响

① 氧化形或还原形是弱酸或弱碱，发生离解，其影响可由副反应系数计算。

② 半反应中有H 或OH 参加，因而条件电位的算式中应包括H 或OH 的浓度。

3.生成配合物：向溶液中加入一种配位剂，与氧化态或还原态反应。**若氧化态生成稳定的配合物，则条件电位降低；若还原态生成稳定的配合物，则条件电位升高**。

4.生成沉淀：加入可与氧化态或还原态生成沉淀的沉淀剂，因改变氧化态或还原态的浓度而改变电位。**氧化态生成沉淀时，条件电位降低；还原态生成沉淀时，条件电位升高。**

计算KI浓度为1mol/L时，Cu^{2+}/Cu^{+}电对的条件电位，在此条件下，Cu^{2+}能否氧化I^-？

$$\varphi_{Cu^{2+}/Cu^{+}}=\varphi^{o}+0.059\lg\frac{[Cu^{2+}]}{[Cu^{+}]}=\varphi^{o}+0.059\lg\frac{[Cu^{2+}][I^-]}{K_{SP}}=\varphi^{o}+0.059\lg\frac{C_{Cu^{2+}}[I^-]}{K_{SP}}$$

当$C_{Cu^{2+}}=1mol/L$时，$\varphi^{o'}_{Cu^{2+}/Cu^{+}}=\varphi^{o}+0.059\lg\frac{[I^-]}{K_{SP}}$将$[I^-]=1mol/L$代入

$$\varphi^{o'}_{Cu^{2+}/Cu^{+}}=0.16+0.059\lg\frac{1}{1.1\times10^{-12}}=0.87V$$

此时$\varphi^{o'}_{I_2/I^-}\approx\varphi^{o}_{I_2/I^-}=0.54V$，$\varphi^{o'}_{Cu^{2+}/Cu^{+}}>\varphi^{o'}_{I_2/I^-}$，$2Cu^{2+}+4I^-=2CuI\downarrow+I_2$可以发生

注：$K_{sp}=[Cu^{+}][I^-]$

三、氧化还原反应进行的程度

$$m\mathrm{Ox}_1+n\mathrm{Re}d_2=n\mathrm{Ox}_2+m\mathrm{Re}d_1$$

$$\lg K'=\frac{m\cdot n\left(\varphi^{0'}_{\mathrm{Ox}_1/\mathrm{Red}_1}-\varphi^{0'}_{\mathrm{Ox}_2/\mathrm{Red}_2}\right)}{0.0592}\quad(\triangle\varphi^{0'}=\varphi^{0'}_{\mathrm{Ox}_1/\mathrm{Red}_1}-\varphi^{0'}_{\mathrm{Ox}_2/\mathrm{Red}_2})$$

式中m、n是最小公倍数

（二）判断反应能否定量进行

要使反应定量进行，反应的完全程度应达到99.9%以上。

$$n_2 Ox_1 + n_1 \mathrm{Re}\, d_2 = n_1 Ox_2 + n_2 \mathrm{Re}\, d_1$$
$$0.1 \qquad 0.1 \qquad 99.9 \qquad 99.9$$

当$n_1 = n_2$时，

$$\lg K' = \lg \frac{C_{\mathrm{Re}\, d_1} C_{Ox_2}}{C_{Ox_1} C_{\mathrm{Re}\, d_2}} = \lg \frac{99.9 \times 99.9}{0.1 \times 0.1} \approx 6$$

即　　lgK/ ≥ 6 时，反应能定量进行。

当$n_1 \neq n_2$且互质时，

$$\lg K' = \lg \frac{C_{\mathrm{Re}\, d_1}^{n_2} C_{Ox_2}^{n_1}}{C_{Ox_1}^{n_2} C_{\mathrm{Re}\, d_2}^{n_1}} = \lg \frac{99.9^{n_2} \times 99.9^{n_1}}{0.1^{n_2} \times 0.1^{n_1}} \approx 3(n_1 + n_2)$$

即　　lgK/ ≥ 3（n1 + n2 ）时，反应能定量进行。

对不同类型的氧化还原反应，能定量进行所要求的 lgK/是不相同的。

也可用Δφ0/的大小判断反应能否定量进行。

$$\Delta\varphi^{o\prime} \geq \frac{0.059 \lg K'}{P}$$

$n_1 = n_2 = 1$时，$\lg K' = 6, P = 1, \Delta\varphi^{o\prime} \geq 0.35V$

$n_1 = n_2 = 2$时，$\lg K' = 6, P = 2, \Delta\varphi^{o\prime} \geq 0.18V$

$n_1 = 1, n_2 = 2$时，$\lg K' = 9, P = 2, \Delta\varphi^{o\prime} \geq 0.27V$

$n_1 = 3, n_2 = 2$时，$\lg K' = 15, P = 6, \Delta\varphi^{o\prime} \geq 0.15V$

注：一般而言，不论什么类型的氧化还原反应，只要△Φ$^{o\prime}$ ≥0.35V，都能定量进行，可以满足滴定分析的要求。若△Φ$^{o\prime}$ <0.35 V，则应考虑反应类型。例如，△Φ$^{o\prime}$ =0.30V，若 n_1 =1，n_2 =2，则可以定量进行。

四、氧化还原反应速率及其影响因素

影响反应速度的因素很多，除了反应物本身的性质外，还与反应物的浓度、温度、催化剂等因素有关。

1.氧化剂、还原剂本身的性质： 不同的氧化剂和还原剂，反应速率可以相差很大，这与它们的电子层结构以及反应机理有关。

2.反应物浓度

3.反应温度：升温可增加碰撞，使活化分子增多，加快反应。每增高 10^{0}C，速度增加 2～3 倍

4．催化剂：加入催化剂可以改变反应的历程，因而改变反应速度。分析化学中主要利用正催化剂使反应加速,如 Ce^{4+} 氧化 AsO^{2-} 的反应速度很慢，加入少量 KI 可使反应迅速进行；再如 MnO_4^-氧化 $C_2O_4^{2-}$ 反应速度很慢，但反应生成的 Mn^{2+} 对反应有催化作用，这种生成物本身

起催化作用的反应叫**自动催化反应**。

5．诱导反应 MnO_4^-氧化 Cl^-的反应进行得很慢，但当溶液中存在 Fe^{2+}时，由于 MnO_4^-与 Fe^{2+}反应的进行，诱发 MnO_4^-与 Cl^-反应加快进行。这种由一个反应的发生促进另一个反应进行的现象，称为**诱导反应**。例：

$$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + H^+ = Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O(\text{诱导反应})$$
$$2MnO_4^- + 10Cl^- + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O(\text{受诱反应})$$

其中 MnO_4^-称为作用体；Fe^{2+}称为诱导体；Cl^-称为受诱体。

五、化学计量点点位

$$mOx_1 + n\,\mathrm{Re}d_2 = nOx_2 + m\,\mathrm{Re}d_1 \qquad \varphi_{sp} = \frac{n\varphi^{0\prime}_{Ox_1/Red_1} + m\varphi^{0\prime}_{Ox_2/Red_2}}{m+n}$$

第二节　基本原理

一、滴定曲线

氧化还原滴定的突跃范围大小与反应电对条件电位差有关，**条件电位差△φ。越大，滴定突跃范围越大**。对称电对参与的氧化还原反应，浓度改变对突跃范围影响不大。

在一般氧化还原滴定中

突跃范围是　$\varphi_2^{\theta\prime} + \frac{0.059\times 3}{n_2}(V) \sim \varphi_1^{\theta\prime} - \frac{0.059\times 3}{n_1}(V)$

计量点是　$\varphi_{SP} = \frac{n_1\varphi^{\theta\prime}_1 + n_2\varphi^{\theta\prime}_2}{n_1+n_2}$

当两个半电池反应转移电子数相等时，化学计量点电位恰好位于滴定突跃的中央；当半电池反应转移电子数不等时，化学计量点电位偏向转移电子数多的电对一方。

二、指示剂

指示氧化还原滴定终点的常用指示剂有以下四种：

（一）氧化还原指示剂：指示剂本身是一种弱氧化剂或还原剂，它的氧化形或还原形具有明显不同的颜色。如**二苯胺磺酸钠**　　$\varphi o' \pm \frac{0.059}{n}$

氧化还原指示剂变色的电位范围是

当 $C_{In_{Ox}} = C_{In_{\mathrm{Re}d}} = 1mol/L$时，$\varphi = \varphi^{o'}$　这一点称为氧化还原指示剂的变色点。

（考点）选择氧化还原指示剂时，应使指示剂的条件电位落在滴定突跃范围内，并尽可能靠近化学计量点，以减小终点误差

（二）自身指示剂：有些标准溶液本身有很深的颜色，滴定时无需另外加入指示剂，只要标准溶液稍微过量一点，即可显示终点的到达。**如高锰酸钾**

（三）特殊指示剂：有些指示剂本身不具有氧化还原性，但能与氧化剂或还原剂作用产生特殊的颜色，利用这种特殊颜色的出现或消失指示滴定终点，称为**特殊指示剂**。如淀粉

第三节　碘量法

一、基本原理

碘量法(iodimetry)是以碘作为氧化剂，或以碘化物作为还原剂，进行氧化还原滴定的方法。

（一）直接碘量法：以 I_2 标液为滴定剂的碘量法凡电极电位低于 I_2/I^- 电对的，其还原形可用 I_2 标准溶液直接滴定。　$3I_2+6OH^-==IO_3^-+5I^-+H_2O$

（考点）直接碘量法只能在酸性、中性或弱碱性溶液中进行.

（二） **间接碘量法：**以 $Na_2S_2O_3$ 标液为滴定剂的碘量法，包括剩余滴定和置换滴定。

- 凡标准电极电位高于 I_2/I^- 电对的，其氧化形可将加入的 I-氧化成 I_2，再用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定置换出来的 I_2，这种滴定方法，叫做**置换碘量法**

注：反应要求在中性或弱酸性溶液中进行.

- 还有些还原性物质与 I_2 的反应速度慢，可先加入过量的 I_2 标准溶液，待反应完全后，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定剩余的 I_2，这种滴定方法，叫做**剩余碘量法**。

二、误差来源及措施

防止碘挥发的方法：

1）过量加入 KI；2）在室温下进行；3）使用碘量瓶；4）快滴慢摇

防止碘离子氧化的方法：

1）溶液酸度不宜过高；2）密塞避光放置 ；3）除去催化性杂质（NO_2^-，Cu^{2+}）

4）I_2 完全析出后立即滴定；5）滴定速度稍快

三、指示剂

碘量法中应用最多的是**淀粉指示剂**。

注意：

a）　滴定时应注意淀粉指示剂的加入时刻。直接碘量法，可于滴定前加入，滴定至浅蓝色出现即为终点。间接碘量法则须在临近终点时加入，滴定蓝色消失即为终点。如果过早加入，溶液中有大量碘存在，碘被淀粉表面牢固吸附，不易与 $Na_2S_2O_3$ 立即作用，致使终点拖后。

b）　淀粉指示剂应取可溶性直链淀粉新鲜配制，放置过久会腐败变质。支链淀粉只能松动地吸附 I_2，形成一种红紫色产物，不能用作碘量法的终点指示剂。

四、标准溶液的配制与标定

（一）碘标准溶液

注：1）为了避免 KI 的氧化，配制好的碘标准溶液，须盛于棕色瓶中，密塞存放。

2） 碘标准溶液的准确浓度，可采用已知浓度的硫代硫酸钠溶液标定；也可用基准物 As_2O_3 进行标定。

（二）硫代硫酸钠标准溶液

硫代硫酸钠标准溶液不稳定，原因是：

a．水中溶解的 CO_2 易使 NaS_2O_3 分解　　$S_2O_3^{2-} + CO_2 + H_2O \rightarrow HSO_3^- + HCO_3^- + S\downarrow$

b．空气氧化：　　$2S_2O_3^{2-} + O_2 \rightarrow SO_4^{2-} + S\downarrow$

c．水中微生物作用：　　$S_2O_3^{2-} \rightarrow Na_2SO_3 + S\downarrow$

在配制 Na_2S2O_3 标准溶液，应注意以下问题：

1.采用新煮沸放冷的蒸馏水　这样既可驱除水中残留的 CO2 和 O2 ，又能杀死微生物。

2.加入少量 Na_2CO_3 作为稳定剂　使溶液呈弱碱性，抑制细菌生长。

3. 贮于棕色瓶中，暗处保存，待浓度稳定后（7～10 天），再进行标定。

四、应用与示例

1．维生素 C 含量的测定－直接碘量法

注意：在滴定时加入适量稀 HAc，使溶液保持弱酸性，避免空气氧化。

2．中药胆矾中 CuSO4·5H2O 的测定—间接碘量法

注意：1.CuI 强烈吸附 I_2 造成终点提前，滴定时应用力振摇或在近终点时加 KSCN, 将 CuI 沉淀转化为 CuSCN 沉淀，释放 I2

2.碘离子既是沉淀剂，又是还原剂、配位剂

第四节　　高锰酸钾法

一、基本原理

反应需在强酸中进行，且通常为 H_2SO_4 才能全部生成 Mn^{2+}

二、指示剂

- $KMnO_4$ 作自身指示剂,以出现粉红色且 30 秒不褪为终点。
- 若标准溶液的浓度较低(0.002mol/L 以下)，可选用二苯胺磺酸钠等氧化还原指示剂指示终点。

二、标准溶液的配制与标定

高锰酸钾在制备和贮存过程中，常混入少量二氧化锰杂质，蒸馏水中常含有少量有机杂质,能还原 $KMnO_4$ 使其水溶液浓度在配制初期有较大变化, 因此不能用直接法配制标准溶

液。间接法配制时，常将溶液煮沸以加速与其杂质的反应，并将配成的溶液盛在棕色玻璃瓶中在冷暗处放置 7～10 天，待浓度稳定后，过滤除去 MnO_2 等杂质，方可进行标定。

标定 KMnO4 溶液常用的基准物有：As_2O_3 、$Na_2C_2O_4$ 、$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ 等。

标定时应注意：

1. **温度：**一般控制在 75～85◦C
2. **酸度：**用 H_2SO_4 调节酸度，滴定刚开始的酸度一般应控制在约 1mol/L。
3. **滴定速度：**刚开始滴定的速度不宜太快
4. **催化剂：**在滴定前可加几滴 MnSO4 溶液。
5. **指示剂：**一般情况下，高锰酸钾自身可作为指示剂

三、应用与示例（考得可能性不大）

取双氧水 10.00ml 于 100ml 容量瓶中，加水稀释至刻度。取 25.00ml 硫酸酸化，用 0.3100mol/L 的 $KMnO_4$ 标准溶液滴定，用去 31.50ml。问双氧水中 H_2O_2 的含量是多少（g/L）

$$5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ == 5O_2\uparrow + 2Mn^{2+} + 8H_2O$$

$$n_{H_2O_2} = \frac{5}{2} n_{KMnO_4}$$

$$\rho_{H_2O_2}(g/L) = \frac{5C_{KMnO_4} V_{KMnO_4} M_{KMnO_4} V_1 \times 1000}{2 \times 1000 V_2 \times V_S}$$

$$= \frac{5 \times 0.03100 \times 31.50 \times 34.01 \times 100.0 \times 1000}{2 \times 1000 \times 25.00 \times 10.00} = 33.21$$

第五节　其他氧化还原滴定法（了解）

一、重铬酸钾法

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e = 2Cr^{3+} + 7H_2O \qquad \varphi^0 = 1.33V$$

以二苯胺磺酸钠为指示剂

二、亚硝酸钠法（不考，了解）

重氮化滴定法　$ArNH_2 + NaNO_2 + 2HCl == [Ar-N_2^+]Cl^- + NaCl + 2H_2O$

亚硝基化滴定法　$ArNHR + NaNO_2 + HCl === Ar-N(\downarrow NO)-R + NaCl + H_2O$

(亚硝酸钠标准溶液常用间接法配制)

常用 KI—淀粉外指示剂　$2NO_2^- + 2I^- + 4H^+ == I_2 + 2NO\uparrow + 2H_2O$

三、溴酸钾法及溴量法

1)酸钾法是以 KBr03 标液为滴定剂的氧化还原滴定法。溴酸钾是强氧化剂，在酸性溶液中

$$BrO_3^- + 6H^+ + 6e == Br^- + 3H_2O \qquad \varphi_o = 1.44v$$

用溴酸钾标液直接滴定的还原性物质有As（Ⅲ）、Sb^{3+}、Fe^{2+}、Sn^{2+}、H_2O_2等。

2)将过量的KBr加到一定量的KBr03标准溶液中，配成KBr－$KBrO_3$标准溶液，即所谓溴液。

以溴液为标准溶液的氧化还原滴定法称为溴量法。

四、铈量法 $Ce^{4+} + e = Ce^{3+}$ $\varphi^0 = 1.45V$

(考点)优点：

1.易于提纯，可以直接配制标准溶液。2.溶液稳定，放置较长时间或加热煮沸也不易分解

3.反应简单，副反应少。 4.多选用邻二氮菲-Fe（Ⅱ）为指示剂

注：凡$KMnO_4$法能测定的物质几乎都能用铈量法测定。但铈盐价贵，实际应用不太多。

第九章　电位法和永停滴定法

电化学分析法分类：

电解法:　　电重量法、库伦法、库伦滴定法

电导法:　　直接电导法、电导滴定法

电位法:　　直接电位法、电位滴定法

伏安法:　　极谱法、溶出伏安法、电流滴定法（包括永停滴定法）

第一节　电位法的基本原理

一、化学电池

1、化学电池的组成：由两个电极插入适当电解质溶液中组成,　　可分为原电池和电解池。

原电池：电极反应可自发进行并向外输送电流，是一种将化学能转变为电能的装置。

电解池：电极反应不能自发进行，必须外加电压方可进行，是一种将电能转变为化学能的装置。

例：铜-锌原电池：

原电池的表示：(-)　Zn　|Zn^{2+}(1mol/L)　‖　Cu^{2+}(1mol/L)|Cu　(+)

电极反应

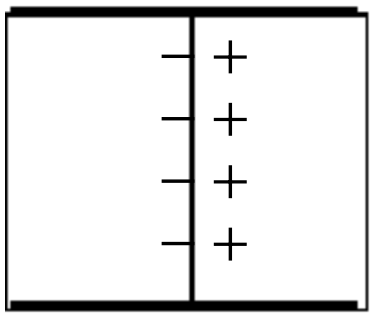
（-）Zn极　　Zn　-　2e　⇌　Zn^{2+}　　（氧化反应）

（+）Cu极　　Cu^{2+} + 2e　⇌　Cu　　（还原反应）

电池反应

Zn　+　Cu^{2+}　⇌　Zn^{2+}　+　Cu

2. 几个基本概念



双电层

相界电位：

在两个不同物相接触的界面上，由于带电质点的迁移而形成双电层，该双电层间的电位差称为相界电位。

液接电位：

两个组成或浓度不同的电解质溶液相接触的界面间，由带电离子的扩散迁移形成双电层，该双电层间电位差称为液接电位

可使用盐桥，减小或消除液接电位。

二、指示电极和参比电极

（一）指示电极：电极电位随电解质溶液的浓度或活度变化而改变的电极

基本要求：①符合 Nernst 响应；②响应速度快、重现性好；③结构简单、耐用。

指示电极的类型：

1.金属基电极：以金属为基体，基于电子的转移而产生电极电位。

（1）金属-金属离子电极（第一类电极）：

由金属插在该金属离子的溶液中组成；例：$Ag|Ag^{+}$　　$Ag^{+} + e \rightarrow Ag$

（2）金属-金属难溶盐电极（第二类电极）：

由表面涂布同一种金属难溶盐的金属插入该难溶盐的溶液中组成

例：$Ag|AgCL|Cl^{-}$　　$AgCl + e \rightarrow Ag + Cl^{-}$

（3）pM 汞电极（第三类电极）

金属汞浸入含有少量 Hg2+-EDTA 配合物及被测金属离子的溶液中所组成。

例如，$Hg|HgY^{2-}$，　CaY^{2-}，　Ca^{2+}

该电极体系涉及三步反应：

①$Hg^{2+}+2e = Hg$,；② $Hg^{2+} + Y^{4-} = HgY^{2-}$；③$Ca^{2+} + Y^{4-} = CaY^{2-}$

（4）惰性金属电极（零类电极）

有惰性金属插入到含有某氧化还原电对的溶液中组成

例：$Pt|Fe^{3+}$ ，Fe^{2+}　　$Fe^{3+} + e \rightarrow Fe^{2+}$

（5）膜电极（离子选择性电极）

以固（液）体膜为传感体 ，电极电位的产生是基于离子的交换和扩散。由于膜电极对被测特定离子有很高的选择性响应，常称为离子选择性电极。

（二）参比电极：电极电位基本不变，不受溶液组成变化的影响

基本要求：①电极电位稳定，可逆性好；②重现性好；③装置简单、耐用。

常见的参比电极有：

1.标准氢电极 （SHE）

电极组成 Pt | H_2(1 标准大气压)， H^+（1mol / L ）

电极反应 2H＋ + 2e ＝H2

电极电位 $\varphi = \varphi^0_{SHE} + \frac{2.303RT}{nF}\lg\frac{a^2_{H_2}}{P_{H_2}}$

2、饱和甘汞电极（SCE）

电极反应: $Hg_2Cl_2 + 2e = 2Hg + 2Cl^-$

$\varphi = \varphi^{o'}_{Hg_2Cl_2} - 0.059\lg C_{Cl^-}$

电极组成 Hg，Hg_2Cl_2| KCl（sat.）

在一定温度下，内充 KCl 溶液浓度不变时，电极电位稳定不变。25 度时，SCE 的电位是 0.2412V。

3、银 - 氯化银电极（SSE）

电极反应 $AgCl + e = Ag + Cl^-$

电极组成 Ag，AgCl|KCl（a）

$\varphi = \varphi^{o'}_{AgCl/Ag} - 0.059\lg C_{Cl^-}$

在温度为 25 度、内充 KCl 浓度为 0.1mol/L 时，电位是 0.288V.

三、原电池电动势的测量

单个电极的电位是无法测定的，必须将指示电极和参比电极插入试液中组成测量原电池，通过测量原电池的电动势得到指示电极的相对电极电位。$E = \varphi_+ - \varphi_- + \varphi_j$ $E = \varphi_+ - \varphi_-$

电池电动势（EMF 或 E）可表示为： $= K \pm \frac{2.303RT}{nF}\lg C$

第二节 直接电位法

一、溶液 pH 值的测定

目前最常用的指示电极是 PH 玻璃电极，参比电极为饱和甘汞电极

（一）PH 玻璃电极

1. **电极构造:**球状玻璃膜含 Na_2O、CaO 和 SiO_2，厚度约 0.1mm。这种膜主要是硅酸钠晶格组成.

2.响应机理:

膜电位的产生过程:

①干玻璃膜吸水形成水化胶层:玻璃膜内、外表面与水溶液接触时，吸水形成水化凝层（厚度约 10^{-4}mm），晶格彭涨松动，有利于 H^+的交换和扩散。

②水化胶层中的 Na^+与溶液中的 H^+发生交换: $H^+ + Na^+Gl^- = Na^+ + H^+Gl^-$ 平衡后，内、

外水化胶层中的 H+活度分别为 a_{2}' 和 a_{1}'。

③水化胶层中的 H+与溶液中的 H+由于浓差发生扩散

玻璃膜内、外相界电位为：$\varphi_{内}=K_{2}+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{2}}{a'_{2}}$ 和 $\varphi_{外}=K_{1}+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{1}}{a'_{1}}$

式中：K_{1}、K_{2}分别是与玻璃膜内、外表层材料结构相关的常数。a_{1}'、a_{2}'分别为膜外表面和膜内表面水凝胶层中 H+活度．a_{1}、a_{2}分别为膜外和膜内溶液中 H+活度

$$\varphi_{膜}=\varphi_{外}-\varphi_{内}=K_{1}-K_{2}+\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{1}a'_{2}}{a'_{1}a_{2}}$$

如果 $K_{1}=K_{2}$，$a'_{1}=a'_{2}$，则 $\varphi_{膜}=\frac{2.303RT}{F}\lg\frac{a_{1}}{a_{2}}=K'+\frac{2.303RT}{F}\lg a_{1}$ （a_{2}为定值）

PH 玻璃电极膜电位的产生在于 H+的交换和扩散。

$$\varphi_{玻}=\varphi_{内参}+\varphi_{膜}=K+\frac{2.303RT}{F}\lg a_{1}=K-\frac{2.303RT}{F}pH$$

式中：$K=\varphi_{内参}-\frac{2.303RT}{F}\lg a_{2}$ 称为电极常数。

3. 电极性能

（1）转换系数：溶液 pH 变化一个单位引起玻璃电极点位的变化值称为转化系数（或电极斜率），用 S 表示。 $S=-\frac{\Delta\varphi}{\Delta pH}$

（2）酸差和碱差

普通 pH 钠玻璃电极，在 pH1～9 的范围内，Φ与 pH 呈线性关系。

当溶液 pH ＞ 9 时，pH 测 ＜ pH 真 ，产生负误差，称为碱差（钠差）。

当溶液 pH ＜ 1 时，pH 测 ＞ pH 真 ，产生正误差，称为酸差。

（3）不对称电位

当 $a_{1}=a_{2}$，膜电位应为 0，但实际仍有几个至十几个 mv,这个电位称为不对称电位。这是因为制造工艺、机械或化学腐蚀等原因，使玻璃电极内、外膜并不完全相同，$K_{1}\neq K_{2}$，$a_{1}'\neq a_{2}'$。干玻璃电极的不对称电位较大且不稳定，使用前必须在水中充分浸泡（至少24小时）

（二）测量原理和方法

1. 原理

（-）玻璃电极丨待测溶液（[H+] x mol/L）‖饱和甘汞电极（+）

1. $E=\varphi_{SCE}-\varphi_{玻}=\varphi_{SCE}-(K-\frac{2.303RT}{F}pH)=K'+\frac{2.303RT}{F}pH$

$$E_{S}=K'+\frac{2.303RT}{F}pH_{S} \quad (1)$$

$$E_{X}=K'+\frac{2.303RT}{F}pH_{X} \quad (2)$$

2. 方法

（2）－（1）得 $$pH_x = pH_s + \frac{E_x - E_s}{2.303RT/F} = pH_s + \frac{E_x - E_s}{0.059}(25^oC)$$

3. 注意事项

（1）在玻璃电极的适用 pH 范围内测定

（2）定位缓冲液的 pHS 值应与待测溶液的 pHx 值尽可能接近，相差不应超过 3 个 pH 单位

（3）标准缓冲溶液与待测溶液的温度必须相同；

（4）电极浸入溶液后需有足够的平衡时间方可读数

（5）不宜在 F －含量高的溶液测定

（6）在 pH 精密测量中常采用两点校正法

二、离子选择电极(ISE)：ISE 是一种对溶液中特定离子（阴、阳离子）有选择性响应能力的电极。

（一）离子选择电极基本结构及响应机理

1. 基本构造：电极膜、电极管、支持体、内参比电极和内参比溶液**(填空题)**

2. 响应机理：电极膜浸入外部溶液时，膜内外有选择响应的离子，通过交换和扩散作用在膜两侧建立电位差，达平衡后即形成稳定的膜电位即电极电位。电极电位与响应离子的活度关系符合 Nernst 方程式。 $$\varphi_{ISE} = K \pm \frac{2.303\,RT}{nF}\cdot \lg a_i = K' \pm \frac{2.303\,RT}{nF}\cdot \lg C_i$$

有些离子选择电极的电极电位不只是通过离子交换和扩散作用建立的，还与离子缔合、配位等作用有关。

（二）离子选择性电极的分类

- 离子选择性电极
  - 基本电极
    - 晶体膜电极
      - 均相膜电极（氟电极）
      - 非均相膜电极（碘电极）
    - 非晶体膜电极
      - 刚性基质电极（玻璃电极）
      - 流动载体电极（钙电极）
  - 敏化电极
    - 气敏电极 （氨气敏电极）
    - 酶电极 （尿素酶电极）

（三）离子选择电极的性能

1. 线性范围和检测下限

检测下限：表明电极能够检测的待测离子的最低浓度，图中

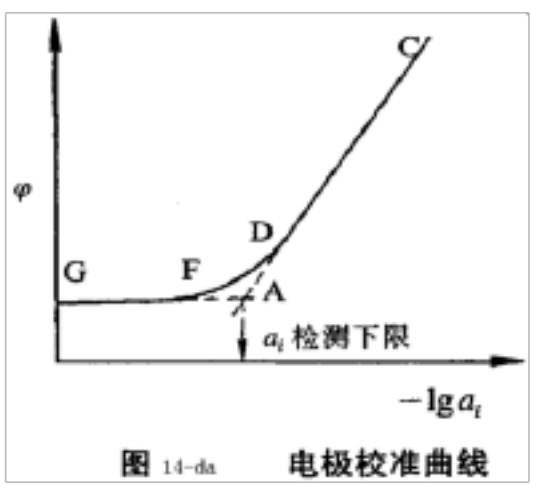


图 14-da 电极校准曲线

两直线外推交点 A 所对应的待测离子活度为电极的检测下限。

2.选择性

离子选择电极除对某特定 A 离子有响应外，溶液中共存 B 离子对电极电位也有贡献。这时，电极电位可写成 $\varphi = K \pm \frac{2.303RT}{n_A F} \lg[a_A + K_{A,B} a_B^{n_A/n_B} + \quad]$

$K_{A,B}$称为电极的选择性系数，其意义为：在相同的测定条件下，待测离子和干扰离子产生相同电位时待测离子的活度a_A与干扰离子活度a_B的比值：选择性系数 $K_{A,B} = \frac{a_A}{a_B^{n_A/n_B}}$

可见：选择性系数$K_{A,B}$愈小，电极对 A 离子响应的选择性愈高，B 离子的干扰作用愈小。

3．响应时间（或响应速度）：响应时间长短与电极有关，同时还与待测离子浓度有关。溶液浓度愈低，响应时间愈长。搅拌可缩短响应时间。

4．有效 pH 范围：离子选择电极存在一定的有效 pH 使用范围，在超出该范围外使用就会产生较大的测量误差或者缩短电极的寿命。

三、定量分析的条件和方法

（一）定量条件

常用的定量方法有直接比较法、标准曲线法和标准加入法。前两种方法都要在标液和试液中加入总离子强度调节缓冲剂（TISAB）。TISAB 中含有惰性电解质、pH 缓冲剂和配位剂。

它有三方面的作用：

① 使溶液的离子强度及活度系数相同

② ②控制溶液的 pH 值

③ ③掩蔽干扰离子

例：典型组成(测 F-)：

1mol/L 的 NaCl，使溶液保持较大稳定的离子强度；

0.25mol/LHAc＋0.75mol/LNaAc，使溶液 pH 在 6 左右；

0.001mol/L 的柠檬酸钠，掩蔽 Fe^{3+}、Al^{3+}等干扰离子。

（二）定量方法

1.直接比较法（两次测量法）：配制一个标液和试样溶液，加入 TISAB，分别测量电动势。

注意： ①阳离子取负号，阴离子取正号。如果参比电极接负极，指示电极接正极，则符号相反。

②E 与 S 的单位要一致

③优先使用实际 S，实际 S 未知时，使用理论 S。

2.标准曲线法：配制系列标液和试样溶液，加入 TISAB，测定系列标液的电动势，绘制 E~ lgC 曲线；在相同条件下测定试样溶液的电动势，并从标准曲线上求出待测离子浓度。

可通过线性回归方程求出待测离子浓度。

3.标准加入法

先测定试样溶液（C_X，V_X）的电动势 EX，再向试样溶中加入小体积高浓度的标准溶液（C_S>10C_X，V_S < V_X/10），再测量其电池的电动势 E_S。

注意：①△E ＞ 0 ②E 与 S 的单位要一致③优先使用实际 S，实际 S 未知时，使用理论 S。

该法不用绘制标准曲线，不加 TISAB，操作简便快速，准确度较高。当基体浓度较高且组成复杂时，可采用此法。

四、测量误差

电池电动势的测量误差（△E）导致试样浓度相对误差的大小为

$$\frac{\Delta C}{C}=\frac{nF\Delta E}{RT}\Rightarrow \qquad \frac{\Delta C}{C}\%=\frac{96493\,n\Delta E}{8.314\times 298.16}\times 100=3900\times n\Delta E$$

注：在 25℃时，若电池电动势的测量误差△E＝±0.001V，则一价离子有 4%的误差，二价离子有 8%的误差。

由此可见，测量结果的相对误差随离子价数 n 的升高而增大。故直接电位法多用于测定低价离子。

第三节　电位滴定法

一、原理与装置

电位滴定法准确度较高，易于自动化，不受样品溶液有色或浑浊的影响，但操作和数据处理麻烦、费时。除了定量分析外，还可用于某些常数的测定。

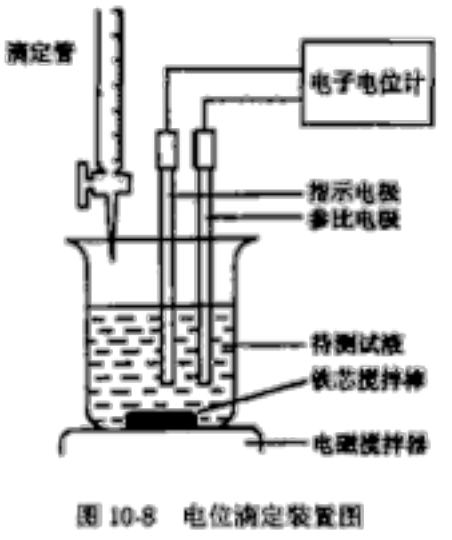


图 10-8　电位滴定装置图

二、终点确定方法

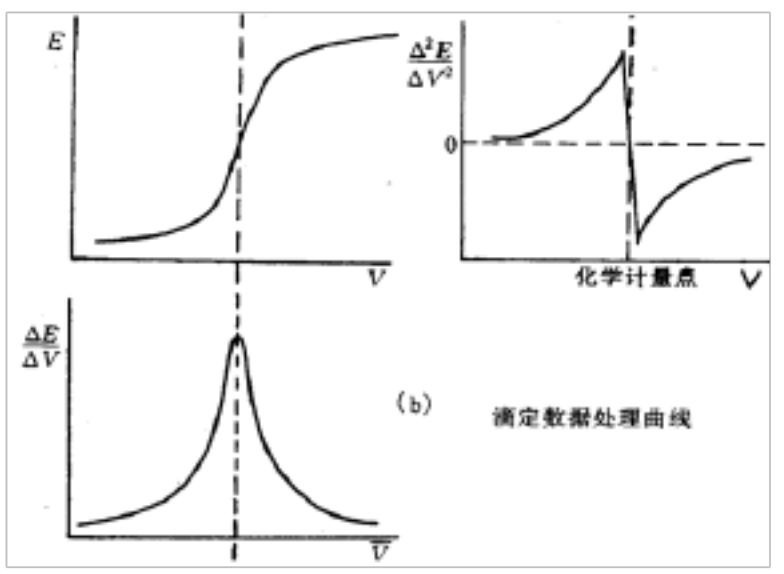
电位滴定时，应边滴定边记录加入滴定剂的体积和电位剂读数 E 或 pH，见典型的电位滴定数据。

确定终点的方法有以下几种：

1. E ~V 曲线法

滴定终点：曲线上的转折点（拐点）对应的体积

特点：作图简便，但要求计量点处电位突跃明显，



否则误差较大。

2. $\Delta E/\Delta V$~ V 曲线法

滴定终点：曲线的最高点所对应的体积

特点：作图较麻烦，但准确度较高

3. $\Delta^2 E/\Delta V^2$~ V 曲线法

滴定终点：$\Delta 2E/\Delta V2=0$ 处对应的体积

特点：作图麻烦，但准确度高

三、应用：可用于酸碱、配位、氧化还原和沉淀滴定。

电极的选择

	指示电极	**参比电极**
酸碱滴定：	**玻璃电极**	SCE
沉淀滴定：	**银电极，**	**双液接 SCE**
	卤素离子选择性电极	
氧化还原滴定：	**铂电极**	SCE
配位滴定：	**PM 汞电极，**	SCE
	金属离子选择性电极	

电位滴定法除了用于定量分析，还可以用来测量某些酸碱的解离常数、沉淀的溶度积和配合物的稳定常数。

第五节　永停滴定法

一、基本原理

（一）可逆电对与不可逆电对

可逆电对：一个微小的电流以相反的方向通过电极时，电极反应为原来反应的逆反应；具有此性质的电极称为可逆电极（或可逆电对）。如 I_2/I^-

不可逆电对：像 $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$这样的电对，因为在微小电流条件下，只能在阳极发生 $S_2O_3^{2-}$被氧化成 $S_4O_6^{2-}$，而阴极不能同时发生$S_4O_6^{2-}$被还原成 $S_2O_3^{2-}$，其电极反应是不可逆的，称为不可逆电对。

（二）滴定类型

1. 滴定剂为可逆电对，被测物为不可逆电对

例如，I_2 滴定 $Na_2S_2O_3$　　$I_2 + 2S_2O_3^{2-} == 2I^- + S_4O_6^{2-}$

2. 滴定剂为不可逆电对，被测物为可逆电对

例如，$Na_2S_2O_3$ 滴定 I_2　　$I_2 + 2S_2O_3^{2-} == 2I^- + S_4O_6^{2-}$